

INSTALACIONES TÉRMICAS Y MÁQUINAS FRIGORÍFICAS

Contenidos del legajo de cátedra



Fecha de finalización

3 de septiembre de 2026

Desarrolladores

Prieto Ignacio

Docentes de la cátedra

Ing. Mauro Yoris

Localidad

Reconquista Santa Fe

Índice general

PARTE I | INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

1	REFRIGERANTES	9
1.1	Historia de los refrigerantes	10
1.1.1	Primera generación: <i>lo que funcione</i> (1830 a 1930)	10
1.1.2	Segunda generación: <i>Seguridad y durabilidad</i> (1930 a 1990)	11
1.1.3	Tercera generación: <i>protección de la capa de ozono</i> (1990 a 2010)	11
1.1.4	Cuarta generación: <i>calentamiento global</i> (2010 en adelante)	12
1.2	Refrigerantes primarios y secundarios	12
1.3	Composición de los refrigerantes primarios	13
1.3.1	Refrigerantes de hidrocarburos	13
1.3.2	Refrigerantes de halocarburos	13
1.3.3	Refrigerantes inorgánicos - R700s	15
1.3.4	Refrigerantes azeótropos - R500	16
1.3.5	Refrigerantes zeótropos - R400	16
1.3.6	Refrigerantes orgánicos insaturados	17
1.4	Características de un refrigerante primario ideal	18
1.4.1	Propiedades termodinámicas	18
1.4.2	Propiedades químicas	19
1.4.3	Propiedades físicas	20
1.4.4	Propiedades varias	21
1.5	Refrigerantes secundarios: composición y propiedades	22
1.5.1	Refrigerantes basados en sales (salmueras)	22
1.5.2	Glicoles inhibidos	23
1.5.3	Halocarbonos	23
1.5.4	Fluidos que no son halocarbonos ni mezclas acuosas	24
1.6	Impacto ambiental	24
1.6.1	Capa de Ozono	24
1.6.2	Destrucción del ozono estratosférico	25
1.6.3	Potencial de agotamiento de ozono (ODP)	26
1.6.4	Convenio de Viena y protocolo de Montreal	26
1.6.5	Efecto invernadero y calentamiento global	27
1.6.6	Capa de ozono y temperatura terrestre	28
1.6.7	Otros parámetros de medición	29
1.7	Consideraciones de seguridad	30
1.7.1	Otros parámetros a considerar	30
1.8	Detección de fugas	31
1.8.1	Criterios de detección	31

1.9	Refrigeración y los ciclos	33
1.9.1	Coeficiente de desempeño de un ciclo de refrigeración (COP)	33
1.9.2	Ciclos principales	34
1.9.3	Factores principales de ciclos de refrigeración	39
1.10	Conducción de fluidos refrigerantes	40
1.10.1	Materiales de las tuberías	40
1.10.2	Uniones de tubos	40
1.10.3	Localización	41
1.10.4	Vibración y ruido	41
1.10.5	Tamaño de la tubería de succión	42
1.10.6	Conducción de refrigerantes secundarios	43
1.10.7	Energía de bombeo	43
1.10.8	Carga y caudal del refrigerante secundario	43
1.11	Refrigerantes y humedad	44
1.11.1	Comportamiento de los refrigerantes	44
1.12	Selección de refrigerantes	45
1.12.1	Selección de un refrigerante secundario	47
1.12.2	Comparación del rendimiento	47

PARTE II ANEXOS

Parte I

Instalaciones frigoríficas

Unidad 1

Refrigerantes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.1. Historia de los refrigerantes

(Calm, 2007) (ASHRAE, 2017, pág. 29.5)

La refrigeración parte de mucho tiempo atrás usando hielo almacenado, vaporización de agua u otros procesos de evaporación para evitar el calentamiento de objetos.

Numerosos investigadores en diferentes países estudiaron la física y química de los cambios de fase en el 1600s y 1700s; encontrando los fundamentos para lo que posteriormente se definiría como refrigeración artificial. Como primer actor de la refrigeración artificial, Oliver Evans propuso el uso de fluidos volátiles en un ciclo cerrado para congelar agua y formar hielo. El sistema descrito por Evans contemplaba un proceso de evaporación por vacío, enfriamiento del agua y posterior bombeo de vapor a un intercambiador de calor que permitía enfriar el gas para su reutilización. Y, aunque no se encuentran rastros de que Evans haya plasmado su idea en la realidad, probablemente estas hayan influenciado a Perkins y Trevithick. Este último sugirió un sistema de refrigeración por ciclo de aire en 1828 pero, al igual que Evans, no construyó ninguno. Perkins, en cambio, si plasmó la idea y concretó la invención de la máquina de compresión de vapor los años 1830s, e introdujo el concepto de refrigerante así como lo conocemos hoy en día. Su patente de 1834 describe un ciclo de refrigeración utilizando un fluido volátil con el propósito de producir enfriamiento y congelamiento, y también la condensación de estos fluidos volátiles para permitir su reutilización sin desperdicio. Muchos expertos en refrigeración reconocen su contribución fundamental al identificar este método de compresión mecánica de vapor como el ciclo de Perkins.

El desarrollo de los refrigerantes a través del tiempo ha llevado a obtener diferentes refrigerantes que pueden ser clasificados en cuatro generaciones.

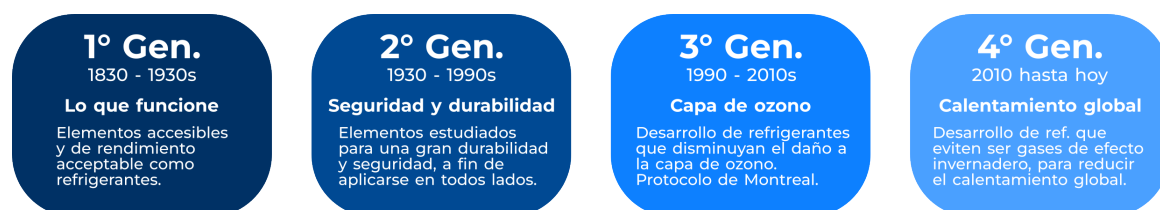


Figura 1.1: Generaciones de refrigerantes.

1.1.1. Primera generación: *lo que funcione* (1830 a 1930)

Los refrigerantes más comunes de los primeros cien años de refrigeración eran solventes familiares y otros fluidos volátiles; la constitución de la primera generación de refrigerantes efectivamente incluía refrigerantes que funcionasen y estén disponibles. Casi todos estos refrigerantes eran tóxicos, inflamables o altamente reactivos con diferentes elementos constructivos. Los accidentes eran muy comunes. Para ponerlo en contexto, un gran número de compañías promovía el propano como un refrigerante seguro y sin olor, en contraparte al amoníaco. Además, este era publicitado como neutro químicamente, por lo que no reaccionaba con los elementos de las instalaciones, y que no era perjudicial ni desagradable, por lo que de ser necesario, los ingenieros podrían trabajar con propano en la atmósfera; ignorando completamente lo explosivo que podía resultar el mismo.

La primera búsqueda sistemática documentada con el objetivo de mejorar el rendimiento de un sistema de refrigeración fue los años 1920's, enfocada principalmente a enfriadores. Willis H. Carrier, conocido por sus avances en la psicrometría y aire acondicionado, y R. W. Waterfill, investigaron un rango amplio de refrigerantes para el uso en compresores de desplazamiento positivo y turbocompresores radiales aplicados a enfriadores. Ellos concluyeron que el rendimiento del dióxido de carbono dependería del ciclo y la cantidad de subenfriamiento del líquido, pero que poseía el de rendimiento más bajo previsto entre los fluidos analizados. También notaron que la mezcla de amoníaco y agua

requeriría múltiples etapas de compresores centrífugos para obtener el rendimiento buscado, argumentando que el agua reducía la eficiencia del fluido. Rechazaron el dióxido de azufre por razones de seguridad y el tetracloruro de carbono por incompatibilidad con ciertos metales, especialmente en presencia de agua. Finalmente, seleccionaron el dicloruro de etileno para la primera máquina centrífuga, aunque esta selección requirió una búsqueda internacional para encontrar una fuente.

1.1.2. Segunda generación: *Seguridad y durabilidad* (1930 a 1990)

La segunda generación de refrigerantes estuvo impulsada por la pujante necesidad de aplicar la refrigeración a hogares. Con este enfoque, la industria de la refrigeración necesitaba un nuevo refrigerante si esperaban llegar a todos lados. Por tal motivo, Thomas Midgley Jr. y sus asociados Henne y McNary se enfocaron en encontrar un elemento que posea un punto de ebullición bajo. Además, redujeron su lista a elementos que sean estables, no sean tóxicos ni inflamables. Analizando publicaciones realizadas, la temperatura de ebullición del terafloruro de carbono llamó la atención sobre los fluoruros orgánicos, pero sospechaban correctamente que el valor real era mucho menor que el valor publicado. Al consultar la tabla periódica, Midgley descartó rápidamente aquellos elementos que producían una volatilidad insuficiente. Luego descartó aquellos que daban lugar a compuestos inestables y tóxicos, así como los gases inertes, basándose en sus bajos puntos de ebullición. Solo ocho elementos quedaron: carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, hidrógeno, cloro y bromo. Pasados tres días de empezar, en 1928, Midgley y sus compañeros hicieron observaciones críticas del comportamiento inflamable y tóxico de estos elementos. También notaron que todos los refrigerantes conocidos hasta el momento estaban compuestos por una combinación de siete de los ocho elementos seleccionados, todos menos el flúor. Su primera publicación luego de estos análisis mostró como el aditamento de cloro y flúor en refrigerantes generaba una variación en el punto de ebullición, la toxicidad y la inflamabilidad.

La producción de refrigerante R12 comenzó en 1931 seguido del R11 en 1932. Los Clorofluorocarbonos como refrigerantes (CFCs) y los posteriores Hidroclorofluorocarbonos (HCFCs) dominaron la segunda generación de refrigerantes. El amoníaco continuó, así como lo hace hasta el momento, como el refrigerante más popular en sistemas industriales de gran magnitud, especialmente para el almacenamiento y procesamiento de comidas y bebidas en grandes escalas.

1.1.3. Tercera generación: *protección de la capa de ozono* (1990 a 2010)

La vinculación de los CFCs con la reducción de la capa de ozono impulsó la tercera generación de refrigerantes. Esta generación tenía un enfoque claro, reducir el daño a la capa de ozono. Por tal motivo, se estableció una convención en Viena con el objetivo de definir criterios que permitan limitar el daño, lo que consecuentemente resultó en el protocolo de Montreal, el cual forzó al abandono de sustancias que dañen o reduzcan la capa de ozono. Los químicos compuestos de cloro y flúor fueron el foco principal, con énfasis en los HCFCs como remplazo provisorio de los CFC y hidrofluorocarbonos (HFCs) como remplazo a largo plazo. Junto a esto, este protocolo volvió a traer un gran interés en los refrigerantes naturales, principalmente amoníaco, dióxido de carbono, hidrocarburos y agua. Existieron muchos programas públicos y privados para obtener refrigerantes sin flúor o con el flúor junto a éteres (HFE: hidrofluoroéter), pero no se obtuvieron resultados prometedores.

Recién en 1989 los fabricantes comercializaron los primeros refrigerantes prometedores. Durante los años consecuentes fueron presentando alternativas a los refrigerantes que dañaban la capa de ozono.

Con el fin de lograr un cambio progresivo, en el protocolo de Montreal se establecieron dos tipos de países, desarrollados y no desarrollados. Los desarrollados tuvieron como

objetivo dejar de utilizar refrigerantes CFCs en equipamientos nuevos para el año 1996, mientras que los subdesarrollados tenían un lapso mayor, permitiendo su uso hasta 2010. Sin embargo, no se limitó el uso de refrigerantes en sistemas preexistentes.

Así como con los CFCs, sobre los HCFCs se estableció un límite temporal a cumplir, ya que su aplicación en nuevos sistemas era provisoria. Lo establecido en el protocolo de Montreal fue reducir progresivamente el uso de HCFCs de modo que en 2004 existiesen un 65 % del total de sistemas de refrigeración en HCFCs, en 2010 un 25 %, en 2015 un 10 %, en 2020 un 0.5 %, y hasta extinguirse por completo en 2030 en los países desarrollados; en países subdesarrollados los límites temporales fueron en 2015 un 90 %, 2020 un 65 %, en 2025 un 32.5 %, en 2030 un 2.5 % seguido de una extinción completa en 2040.

1.1.4. Cuarta generación: calentamiento global (2010 en adelante)

La cuarta generación, desarrollada en la actualidad, posee un vínculo estrecho con el calentamiento global. La temperatura global promedio es determinada por un balance entra la energía del sol calentando la tierra y la energía radiada por la tierra al espacio. En este análisis los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, vapor de agua y algunos refrigerantes, atrapan el calor sobre la superficie aumentando la temperatura a valores mayores de los esperados.

Realizados estudios que relacionan la actividad humana con el efecto invernadero, es notable que la existencia de gases de efecto invernadero aumentó intensamente con el desarrollo tecnológico de la humanidad. Y, aunque el mayor gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso, CFCs, HCFCs, HFC, éteres y olefinas de hidrógeno y flúor, SF₆ son también gases de efecto invernadero (entre otros).

Por tal motivo, la cuarta generación de refrigerantes tiene como objetivo reducir el calor almacenado por las partículas de refrigerante filtradas a la atmósfera. Para lograr esto, se deberá considerar como criterio principal la duración los compuestos en la atmósfera y el calor que estos pueden retener allí.

1.2. Refrigerantes primarios y secundarios

(Rajput, 2011, pág. 231 y 772 a 780) (ASHRAE, 2014, pág. 13.1 a 13.2)

Un refrigerante primario se define como cualquier sustancia que el intercambio de calor se logra principalmente durante su cambio de estado, tanto para tomar como para ceder calor. Los refrigerantes primarios son utilizados en gran parte de la refrigeración comercial e industrial en magnitudes grandes, medianas y pequeñas. Se presenta de esta forma ya que el ciclo de refrigeración que permite el intercambio térmico es el de mayor rendimiento y factibilidad de los métodos de refrigeración. Por tal motivo, serán los más estudiados en este curso.

Un refrigerante secundario es un líquido usado como fluido de transferencia de calor que gana o pierde energía térmica sin cambiar de estado. Para muy bajas temperaturas, el refrigerante debe tener un punto de congelación adecuado por debajo de la temperatura del medio u objeto a enfriar. Estos refrigerantes secundarios son conocidos también como fluidos de transferencia de calor, salmueras o refrigerantes indirectos.

1.3. Composición de los refrigerantes primarios

(Dossat, 1980, pág. 388 a 390) (Rajput, 2011, pág. 772 a 773)
(ASHRAE, 2017, pág. 29.2 a 29.5) (Whitten, 2016, pág. 890 a 905)

1.3.1. Refrigerantes de hidrocarburos

La mayoría de los refrigerantes de este grupo son compuestos orgánicos. Varios hidrocarburos se emplean con éxito en instalaciones comerciales e industriales. Casi todos estos poseen propiedades térmicas satisfactorias, pero son altamente inflamables. Algunos de los refrigerantes de hidrocarburos se presentan en la figura 1.2.

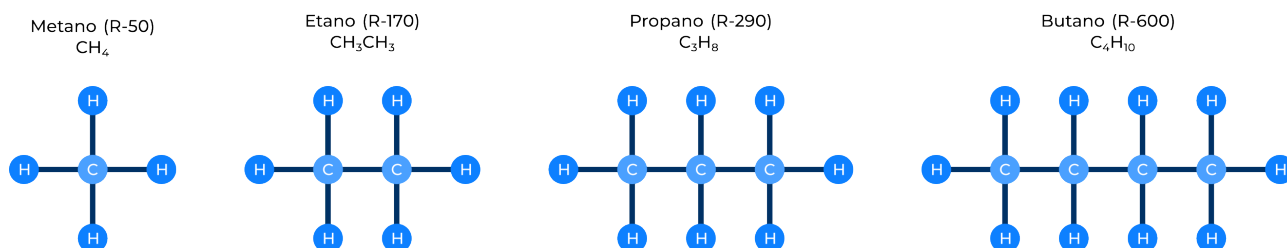


Figura 1.2: Moléculas de hidrocarburos.

La nomenclatura del metano, el etano y el propano siguen una regla posteriormente desarrollada explicando los halocarburos, mas el butano posee una nomenclatura elegida arbitrariamente.

1.3.2. Refrigerantes de halocarburos

Los refrigerantes de segunda generación tuvieron como objetivo ser seguros y tener buenas propiedades térmicas, como se indicó anteriormente estos estaban conformados principalmente por H, F, Cl, C, N, O, S y Br. A este grupo de refrigerantes se lo denomina refrigerantes halogenados, ya que derivan de hidrocarburos y son modificados por elementos halógenos (del grupo XVII de la tabla periódica).

Para obtenerlos se modificaron moléculas de etano y de metano, introduciendo principalmente cloro y flúor en sus enlaces simples.

Metano (R-50)
 CH_4

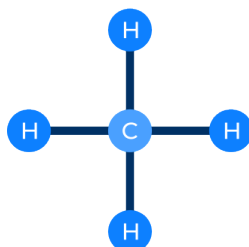


Figura 1.3: Molécula de metano.

Tomando la molécula de metano (fig. 1.3) es posible obtener los refrigerantes de las series R40, R30, R20 y R10 reemplazando las moléculas de hidrógeno por cloro y luego por flúor. Para comprender mejor la obtención y la nomenclatura, la figura 1.4 ofrece un desarrollo de cómo se llega a cada refrigerante derivado del metano. Para ejemplificarlo se analiza el R22. Para construir R22 se debe constituir inicialmente cloroformo (refrigerante R20), el cual se obtiene reemplazando tres átomos de hidrógeno por tres de cloro,

dejando dos átomos iniciales de la molécula (el carbono y un hidrógeno). Luego de haber conformado el R20, sobre los cloros presentes, se rempazan dos átomos de cloro por átomos de flúor, obteniendo así el R22. Para comprender mejor es posible dar otro ejemplo, la conformación de R12. En este caso se rempazan cuatro átomos de hidrógeno por átomos de cloro, dejando un único átomo de los originales, el carbono; obteniendo así Carbonotetracloruro (refrigerante R10). Una vez echo esto, se rempazan dos átomos de cloro por dos átomos de flúor, llegando así al R12.

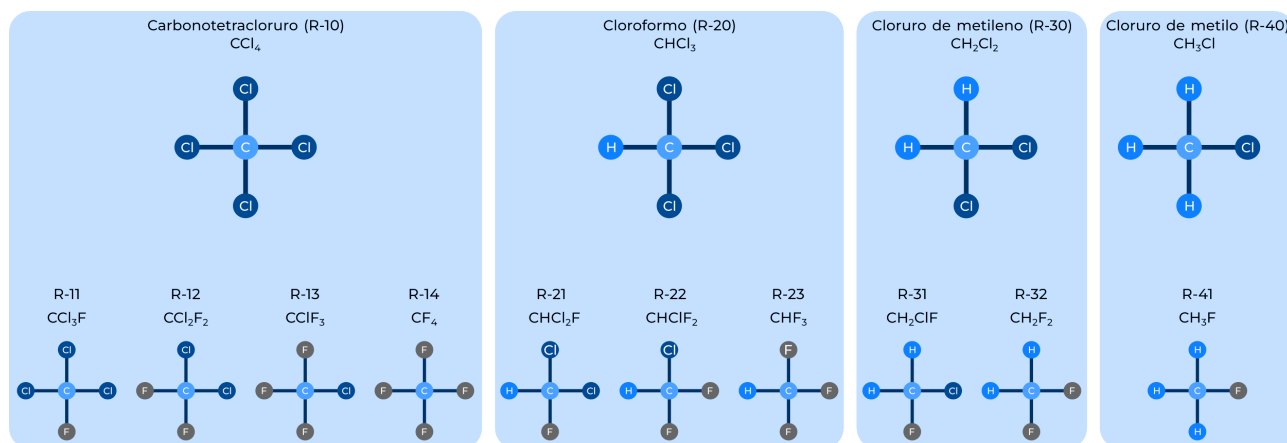


Figura 1.4: Desarrollo de refrigerantes derivados del metano.

Si se prestó atención en los ejemplos desarrollados anteriormente, es posible deducir el significado de la nomenclatura de los refrigerantes derivados del metano. En ellos las dos cifras combinadas luego de la letra R indican:

- Primera cifra: Cuantos átomos de la molécula original no fueron reemplazados por cloro, considerando al carbono como irremplazable.
- Segunda cifra: Cuantos átomos de cloro presentes fueron reemplazados por átomos de flúor.

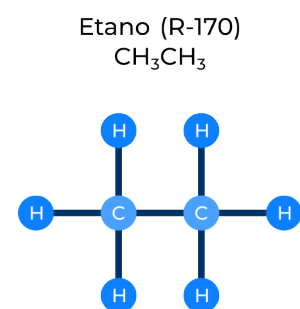


Figura 1.5: Molécula de etano.

Con los refrigerantes derivados del etano sucede algo similar, para comprender esto primero se visualiza la molécula de etano (fig. 1.5). A partir de esta molécula es posible obtener la serie de refrigerantes R110 a R160 reemplazando los átomos de hidrógeno por átomos de cloro, y luego estos por átomos de flúor. Para comprender mejor la nomenclatura se presenta la figura 1.6, donde se muestra la composición de las moléculas de algunos refrigerantes derivados del etano. Con fines didácticos, se desarrolla como ejemplo la obtención de R134. Para ello primero hay que obtener R130, por lo que se toma la molécula de etano y se rempazan cuatro hidrógenos por cuatro cloros, dejando cuatro átomos iniciales de la molécula (dos carbonos y dos hidrógenos). Luego de obtenido el R130, se rempazan cuatro átomos de cloro por cuatro átomos de flúor, obteniendo así el R134.

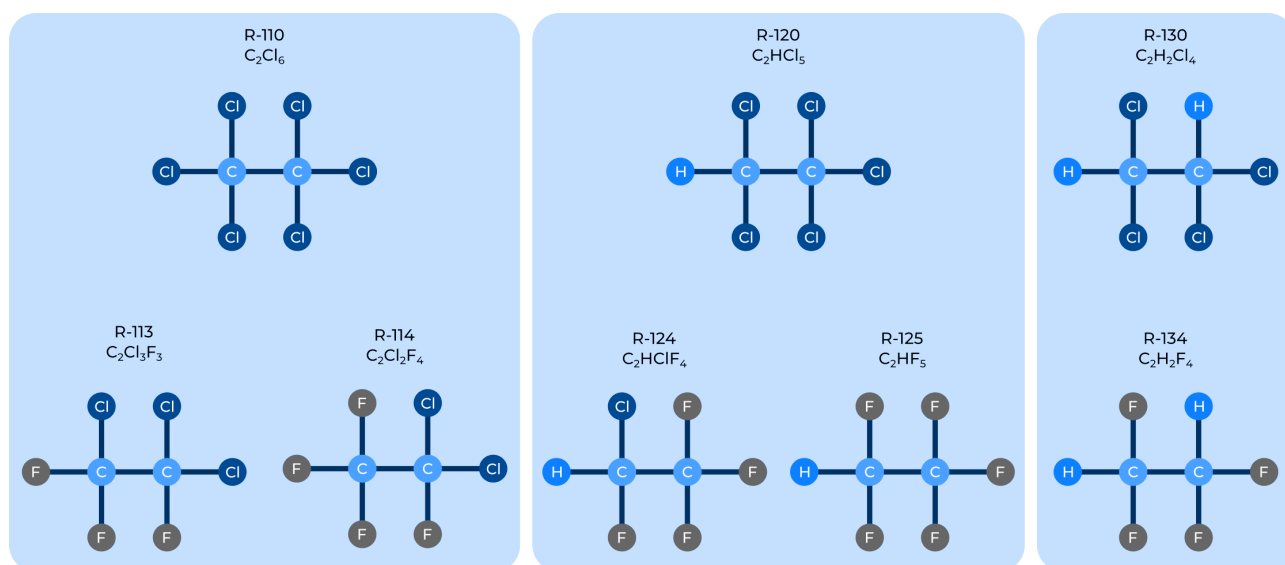


Figura 1.6: Desarrollo de refrigerantes derivados del etano.

Aquí, a diferencia de los refrigerantes derivados del metano, la nomenclatura no es tan evidente, pero una vez comprendida resulta clara. Para comprender esta se analiza que, luego de la R:

- Primera cifra: indica la existencia de un átomo de carbono adicional dentro de la molécula.
- Segunda cifra: indica cuántos átomos de la molécula original, sin contar el carbono adicional no fueron reemplazados por el cloro, considerando a los carbonos irreemplazables.
- Tercera cifra: indica cuantos átomos de cloro presentes fueron reemplazados por átomos de flúor.

1.3.3. Refrigerantes inorgánicos - R700s

Los compuestos inorgánicos fueron inicialmente aquellos refrigerantes que se encontraban con frecuencia o se podían conformar fácilmente en los comienzos de la refrigeración, por lo que definieron la primera generación de refrigerantes. Estos se utilizan actualmente en algunas situaciones y son principalmente: amoníaco, agua, aire, dióxido de carbono y dióxido de azufre.

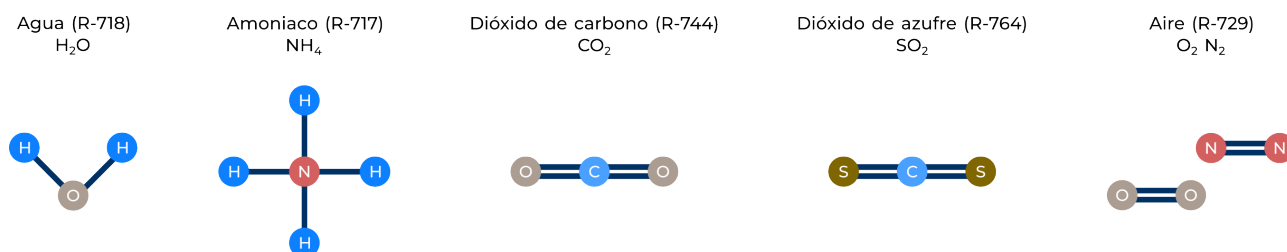


Figura 1.7: Moléculas de inorgánicos.

Estos refrigerantes están identificados por tres cifras, la primera de ellas es un 7, mientras que las dos restantes indican el peso molecular del compuesto.

1.3.4. Refrigerantes azeótropos - R500

Los refrigerantes que pertenecen a este grupo consisten en mezclas de sustancia diferentes. Estas sustancias no se pueden separar en sus componentes mediante destilaciones. Poseen propiedades térmicas fijas y no experimentan separación con cambios en temperatura y presión. Un azeótropo se comporta como una sustancia simple. A continuación se muestra un par de refrigerantes azeótropos en la tabla 1.1.

Tabla 1.1: Algunos refrigerantes azeótropos.

Refrigerante	Composición	Porcentajes	Tolerancias
R500	R12 + R152a	73% + 26.2%	-
R502	R22 + R115	48.8% + 51.2%	-
R503	R23 + R13	40.1% + 59.9%	-
R507A	R125 + R143a	50% + 50%	-
R508A	R23 + R116	39% + 61%	-
R508B	R23 + R116	46% + 54%	-

Los refrigerantes acompañados de la letra "a" representan compuestos derivados de isómero.

La nomenclatura de los refrigerantes azeótropos se definieron de forma secuencial a partir del número 500, a medida que fueron obtenidas. Donde, en caso de presentarse dos o más combinaciones de los mismos refrigerantes, pero con diferentes variantes de porcentaje, el código es acompañado de una letra mayúscula a la derecha, indicando el tipo de variante que es.

1.3.5. Refrigerantes zeótropos - R400

Los refrigerantes zeótropos son aquellos que consisten en mezclas de sustancias diferentes y se comportan como sustancias diferentes frente a los cambios de temperatura y presión, principalmente cuando se presentan como vapor. A continuación se muestra un par de refrigerantes zeótropos en la tabla 1.2.

Tabla 1.2: Algunos refrigerantes zeótropos.

Refrigerante	Composición	Porcentajes	Tolerancias
R404A	R125 + R143a + R134a	44% + 52% + 4%	(±2, ±1, ±2)
R407A	R32 + R125 + R134a	20% + 40% + 40%	(±2, ±2, ±2)
R407C	R32 + R125 + R134a	23% + 25% + 52%	(±2, ±2, ±2)
R410A	R32 + R125	50% + 50%	(+0,5 - 1,5, +1,5 - 0,5)

Los refrigerantes acompañados de la letra "a" representan compuestos derivados de isómero.

La nomenclatura de los refrigerantes zeotrópicos también están definidas de forma secuencial a partir del número 400, donde también se cumple la regla de que los refrigerantes que posean la misma composición pero con diferentes porcentajes se diferencian por una letra mayúscula luego del código alfanumérico.

Sobre los refrigerantes zeótropos se debe contemplar la presencia de un deslizamiento o *glide* térmico en el cambio de estado. Este comportamiento se debe a que las sustancias de la mezcla no tienen el mismo punto de ebullición o condensación, por lo que

cuando una comienza el cambio de estado, la otra todavía se presenta intercambiando calor sensible con el medio. Este comportamiento suele generar variación térmica mientras la mezcla cambia de estado, intercambio que está en función de este deslizamiento o *glide*.

1.3.6. Refrigerantes orgánicos insaturados

Para analizar los refrigerantes orgánicos insaturados, primero se define hidrocarburos saturados e insaturados. Los hidrocarburos saturados son aquellos que cada átomo de carbono está unido a otros cuatro átomos por enlaces simples, comúnmente denominado alcanos. Por otro lado, existen dos tipos de hidrocarburos insaturados: alquenos, que poseen un doble enlace entre carbonos por molécula; y alquinos, que poseen uno o más enlaces triples entre carbonos por molécula. El término saturado proviene de los primeros estudios en los cuales los químicos trataron de agregar hidrógeno a varias sustancias orgánicas. Aquellas a las que no podía agregarse más hidrógeno recibieron el nombre de saturadas, por analogía de las soluciones saturadas.

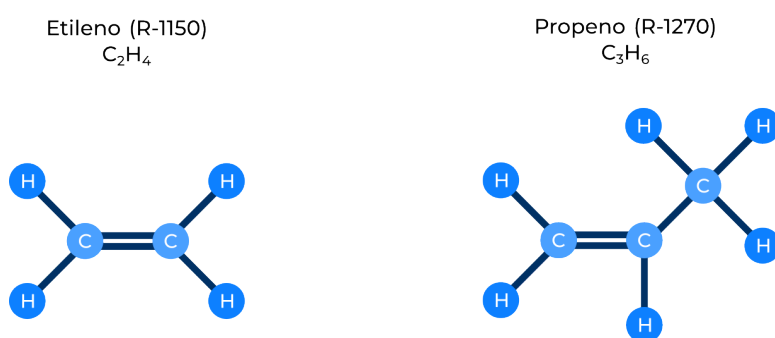


Figura 1.8: Propeno y etileno - Orgánicos insaturados.

Dicho esto, en la figura 1.8 se presentan moléculas de propeno y etileno, las cuales son bases para algunos refrigerantes orgánicos insaturados. A partir de ellos, se constituyen los refrigerantes de series R1100 y R1200, donde su nomenclatura y composición es similar a aquella detallada en los refrigerantes de halocarburos. Para dar un ejemplo práctico de obtención, se analiza como se compone el R1234. Este refrigerante comienza siendo una molécula de propeno sobre la cual se remplazan cuatro átomos de hidrógeno por átomos de cloro, dejando de la molécula inicial dos átomos de hidrógeno y tres de carbono, donde dos están enlazados de manera doble. Una vez realizado esto, se remplazan cuatro átomos de cloro por átomos de flúor, logrando así la estructura requerida para un R1234.

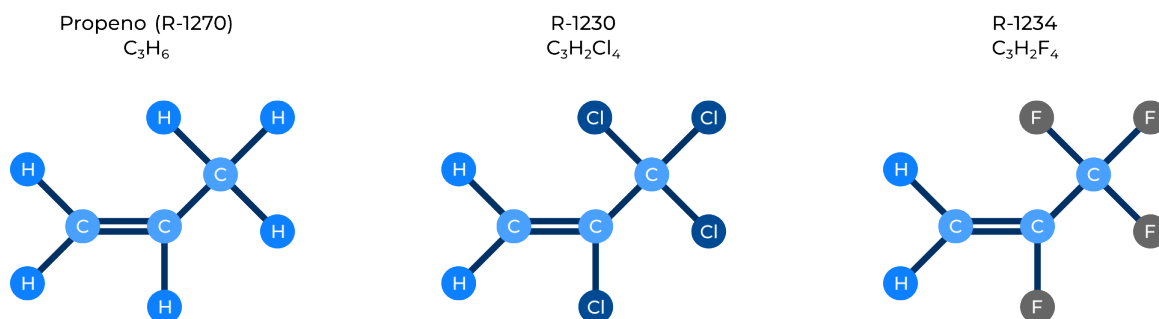


Figura 1.9: Desarrollo de propeno a R1234.

Al igual que los refrigerantes derivados de hidrocarburos saturados, la nomenclatura de los refrigerantes orgánicos insaturados define la composición de la siguiente manera:

- Primera cifra: indica la presencia de un enlace doble en la molécula, definiendo que es una molécula orgánica insaturada.
- Segunda cifra: indica la cantidad de átomos de carbono que posee la molécula, restando uno.
- Tercera cifra: indica la cantidad de átomos originales no fueron reemplazados por cloro y permanecen en la molécula. Considerando a todos los átomos de carbono como un único elemento original.
- Cuarta cifra: indica cuantos átomos de cloro fueron reemplazados por flúor.

1.4. Características de un refrigerante primario ideal

(Mott, 2015, pág. 19) (Rajput, 2011, pág. 774 a 789) (Dossat, 1980, pág. 33, 36, 68, 69, 385 a 395) (Miller, 2006, pág. 57, 158, 167, 168 y 177) (Askeland, 2017, pág. 800 y 802) (ASHRAE, 2017, pág. 2.15)

Las propiedades deseables de un refrigerante ideal son aquellas que permiten absorber mayor cantidad de calor realizando el menor trabajo posible, y trabajar en rangos amplios de temperatura. A estas características es posible separarlas en cuatro grupos:

- Propiedades termodinámicas.
- Propiedades físicas.
- Propiedades químicas.
- Propiedades varias.

1.4.1. Propiedades termodinámicas

Punto de congelación El punto de congelación de una sustancia es aquella temperatura en la que una sustancia, a una presión determinada, cambia de estado líquido a sólido.

Los refrigerantes utilizados que sean aplicados en ciclos de condensación- evaporación deberán siempre tener un punto de congelación más bajo que la temperatura mínima del sistema a las presiones de trabajo.

Presión del condensador La presión del condensador es el valor de presión a la cual el condensador realiza el intercambio de calor con el medio.

Este valor depende exclusivamente de la presión que se presente en el evaporador y el aumento de presión realizado por el compresor, ya que el condensador se encuentra a la salida. Considerando esto, obtener una presión de condensador baja permite utilizar equipos que requieran menor resistencia y sean más económicos; siempre y cuando los gradientes térmicos lo permitan.

Presión del evaporador La presión del evaporador es el valor de presión a la cual el evaporador realiza el intercambio de calor con el medio.

En los sistemas de refrigeración la presión de evaporación debe estar lo más cerca de la presión atmosférica como sea posible y ser positiva. Una presión positiva se requiere a fin de eliminar la posibilidad de entrada de aire y humedad en el sistema. Se debe tener en cuenta que las presiones bajas presentan grandes volúmenes de aspiración para el compresor. Por tal motivo, debe ser una variable a tener en cuenta.

Temperatura crítica La temperatura crítica es el último valor de temperatura en que el vapor puede condensarse completamente mediante el aumento de presión. A partir de este valor, sin importar la presión que se presente, el fluido se presenta en estado gaseoso sin condensarse completamente. A medida que la temperatura se acerca al valor crítico, el fluido absorbe menor cantidad de calor en el cambio de estado.

La temperatura crítica de un refrigerante debe encontrarse por encima de la temperatura de condensación, idealmente presentando una gran diferencia. Esto permite mayor disipación de calor del refrigerante al medio, logrando un mejor rendimiento térmico.

Presión crítica La presión crítica es el valor de presión mínimo que requiere el refrigerante en el umbral de temperatura crítica para condensarse.

En los sistemas de refrigeración, una presión crítica baja representa la posibilidad de ciclos a bajas presiones, debido a que, mientras más baja la presión crítica, más bajas pueden ser las presiones de condensación y evaporación. Sin embargo, mientras más próximo esté el valor de la presión de condensación y la presión crítica, menor será el rendimiento.

Temperatura de saturación Es la temperatura a la cual un fluido pasa de fase líquida a fase de vapor, o a la inversa, de fase vapor a fase líquida. Este valor, para valores de presión constantes, es el mínimo que puede tener el vapor y el máximo que puede tener el líquido.

Un refrigerante con la posibilidad de cambiar de estado, principalmente condensar, a temperaturas altas con presiones moderadas se puede aplicar a sistemas de refrigeración que trabajen disipando calor a medios de gran temperatura, logrando una mayor versatilidad.

Calor latente de vaporización El calor latente de vaporización es aquella cantidad de energía absorbida o liberada durante el proceso de cambio de fase entre líquido y vapor. Esa energía es utilizada por el fluido para aumentar la separación molecular y el fluido pase de fase líquida a vapor. Debido a que no hay aumento en la energía cinética del fluido, la temperatura del fluido permanece constante.

En los refrigerantes, mientras mayor sea este valor, menor cantidad de refrigerante será necesaria para quitar el mismo calor. Por tal motivo, en sistemas de mediano o gran tamaño, un calor latente de vaporización alto resulta de mucha utilidad para reducir el volumen del mismo. Sin embargo, en sistemas muy pequeños, donde el volumen total sea bajo de por sí, un alto calor latente podría llevar a una cantidad de refrigerante circulando que no pueda ser controlada con facilidad por modelos matemáticos o físicos. Por tal motivo, se debe tener en consideración el calor latente en sistemas pequeños.

1.4.2. Propiedades químicas

Toxicidad La toxicidad representa al riesgo de intoxicación o envenenamiento por estar en contacto o aspirar el refrigerante. En la actualidad el efecto de toxicidad resulta bajo en la mayoría de refrigerantes, mas la posibilidad de daños graves o incluso la muerte existe en situaciones donde se presenta una exposición no controlada o un abuso deliberado de la inhalación de vapores concentrados.

La toxicidad en los refrigerantes debe ser tratada de modo que no genere daños perjudiciales a los individuos que entren en contacto con el refrigerante. Para ello se debe seguir con criterio lo definido en normas y reglamentaciones nacionales e internacionales correspondientes.

Inflamabilidad y explosividad La inflamabilidad refiere a la capacidad del refrigerante de consumirse en llamas, mientras que la explosividad refiere a la capacidad del mismo de liberar energía rápidamente en forma de calor, luz, presión y/o sonido.

Al igual que la toxicidad, la inflamabilidad y explosividad deben ser controladas con el fin de evitar daños perjudiciales para la salud. Se deben seguir normas y reglamentaciones presentes.

Corrosión La corrosión se puede separar en dos tipos: corrosión química y corrosión electroquímica. En la corrosión química el material que entra en contacto con el refrigerante se disuelve en el medio, si la reacción es corrosiva; por otro lado, la corrosión electroquímica, existente en los metales, se presenta cuando los átomos de metal pierden electrones y se convierten en iones.

La corrosión en los sistemas de refrigeración debe ser inexistente para mantener el rendimiento y la seguridad del propio sistema. Para ello, se deben seleccionar correctamente los materiales de cañerías, lubricantes y otros elementos de acuerdo al refrigerante a utilizar.

Estabilidad química La estabilidad química es la capacidad de una sustancia o de un sistema químico para mantener su composición y estructura molecular sin experimentar transformaciones químicas significativas cuando se encuentra bajo determinadas condiciones de temperatura, presión y entorno.

Chat GPT - Buscar fuente acertada.

Una estabilidad química alta es requerida ya que los fluidos están sujetos a condiciones severas durante muchos años de servicio. La inestabilidad podría causar una formación indeseada de gases, sólidos o sustancias corrosivas. La pureza de todos los componentes cargados en el sistema también es crítica para obtener un buen rendimiento y prevenir la corrosión.

Efecto sobre productos almacenados Una de las funciones principales de la refrigeración es la de conservar productos en temperaturas bajas para su uso al pasar grandes intervalos de tiempo, ya sean comestibles o no.

Los refrigerantes para estas condiciones deben ser de características tales que no afecten a los productos almacenados, de forma tal que no sea reducida su conservación en caso de entrar en contacto con los mismos.

Irritabilidad y olor El olor suele ser una forma de identificar, mediante el sentido del olfato, diferentes características del ambiente. Cuando un olor es muy intenso puede llegar a ser irritable y generar inconvenientes para realizar tareas de servicio.

Con respecto a los refrigerantes, suele preferirse que estos presenten un aroma tal que permita detectar fugas en caso de servicio, evitando ser inodoros. Se intenta que el olor sea suave para evitar irritabilidad y la contaminación sobre los productos almacenados, en la única situación en donde se prefiere un olor fuerte, tal que presente irritabilidad y requiera el uso de protecciones, es en el caso de refrigerantes que son tóxicos y/o inflamables, previniendo problemas de salud o accidentes explosivos.

1.4.3. Propiedades físicas

Volumen específico de vapor El volumen específico de un sistema es el volumen ocupado por una unidad de masa. Este valor es inverso al de la densidad.

Un refrigerante con un gran volumen específico requiere un mayor volumen que otro de menor valor, para la misma cantidad de masa, temperatura y presión. Consecuentemente, los sistemas con refrigerantes de gran volumen específico requerirán equipos más grandes y compresores más grandes, lo que representará una mayor inversión inicial.

Calor específico (calor sensible) El calor específico de cualquier sustancia es la cantidad de energía necesaria para producir un cambio de temperatura de 1°C a un kg de masa.

En los refrigerantes es deseable que, en el estado líquido, se presente un calor específico bajo. Ya que, si la relación entre el calor latente y el calor específico es baja, una porción relativamente alta del calor latente será usada para bajar la temperatura del líquido de la temperatura del condensador a la temperatura del evaporador. Esto resulta en un pequeño enfriamiento neto por unidad de masa, bajando la capacidad y eficiencia del sistema de refrigeración. Por el contrario, en el estado gaseoso, se desea un calor específico alto, permitiendo que el calor específico en temperaturas altas se disipe al ambiente con mayor facilidad.

Conductividad térmica La conductividad térmica de un medio, en este caso el refrigerante, es un valor que indica la proporción entre el flujo de calor y la sección transversal a la dirección de ese flujo y al cambio de temperatura en dirección a ese flujo.

En los refrigerantes, un gran valor de conductividad térmica es sinónimo de un buen rendimiento, debido a que pueden mejorarse las razones de transferencia de calor, sobre todo en el caso de enfriamiento de líquidos, y reducir el tamaño y el costo del equipo de transferencia.

Viscosidad La viscosidad es la fricción interna de un fluido, causada por la atracción molecular, que lo hace resistir la tendencia a fluir. Altas temperaturas reducen la viscosidad de los líquidos, pero aumentan la viscosidad de los gases.

Una baja viscosidad del refrigerante permite una menor potencia de compresor, debido a las menores pérdidas de presión por la reducción de fuerzas para desplazar el fluido. Además, cuando el fluido tiene menor viscosidad, el desplazamiento y rozamiento entre las partículas del refrigerante es menor, por lo que las temperaturas no aumentan internamente por ello; permitiendo mantener las temperaturas deseadas.

1.4.4. Propiedades varias

Presencia de fugas Las fugas en un sistema de refrigeración no son deseables pero suelen existir. Cuando el sistema trabaja con presiones positivas, las fugas culminan en una pérdida del refrigerante al ambiente; mientras que al presentarse en presiones negativas atraen al aire atmosférico al interior del sistema. Dejando al sistema fuera de funcionamiento en cualquiera de los casos.

Los sistemas de refrigeración deben tener una detección de fugas lo más útil y sencilla posible, con el objetivo de mantener un funcionamiento correcto, bajo las condiciones ideales. Ya que una pérdida de gas refrigerante al medio podría presentar una reducción notable en la presión y la cantidad de refrigerante circulando por el sistema, casi anulando el sistema de refrigeración. O peor, el ingreso de aire húmedo al circuito de refrigeración lograría un aumento en la humedad interna, potenciando una posible condensación de agua y posterior congelación de los diferentes elementos; generando daños mecánicos y térmicos sobre los elementos del sistema.

Disponibilidad La disponibilidad de los refrigerantes es un factor fundamental con respecto al equipamiento y costos de mantenimiento del sistema. Al diseñar un sistema de refrigeración se debe contemplar que no solo el refrigerante sea de fácil obtención en el mercado y de uso permitido por normas nacionales e internacionales, sino también que haya existencia de equipamiento dicho refrigerante y los límites termodinámicos requeridos para el sistema. Ya que, la selección no deliberada del mismo puede tener consecuencias funcionales y económicas significativas.

Rendimiento térmico El rendimiento térmico en un sistema de refrigeración relaciona la cantidad de trabajo neto aplicado en relación al calor quitado del sistema. Este valor es también definido como coeficiente de desempeño (COP).

$$\eta_t = \frac{Q_{util}}{W_{neto}} = \text{COP}$$

Es deseable que un refrigerante presente un rendimiento térmico lo más alto posible.

Consumo por TON de refrigeración El ton de refrigeración es una medida de capacidad asignada a los sistemas de refrigeración. Este parámetro indica la habilidad de enfriar en un periodo de tiempo, en otras palabras, la potencia de refrigeración.

Una tonelada de refrigeración equivale a la energía necesaria para descongelar una tonelada de hielo en un intervalo de 24 horas. Como se requiere 303856 kJ para descongelar dicha cantidad, una tonelada de refrigeración equivale al siguiente valor de potencia:

$$1 \text{ TON} = \frac{303856 \text{ kJ}}{24 \text{ h} \times 3600 \text{ s/h}} = 3,51 \text{ kW}$$

Con estos conceptos aclarados, un refrigerante ideal debe poseer un bajo consumo por tonelada de refrigeración; brindando así una reducción en la potencia consumida por la instalación.

Relación y diferencia de presión La relación de compresión en un compresor presente en un sistema de refrigeración es la relación entre su presión de egreso e ingreso, o su presión de evaporación y condensación. Por otro lado, la diferencia de presión es la diferencia entre estos dos valores.

Contemplando esto, un refrigerante ideal debe ser aquel que trabaje con una relación de compresión mínima, debido a que esto genera un menor consumo de potencia y una alta eficiencia volumétrica. Además, una baja diferencia de presión junto a la baja relación permitirá utilizar equipo menos robusto y de menor costo.

1.5. Refrigerantes secundarios: composición y propiedades

(ASHRAE, 2017, Cap. 31)

1.5.1. Refrigerantes basados en sales (salmueras)

Los refrigerantes basados en sales, tales como soluciones de agua y cloruro de sodio o cloruro de calcio, fueron históricamente las primeras formas de refrigeración. Este tipo de refrigerantes tiene la particularidad de que, a medida que aumenta la temperatura de la salmuera, su calor específico y la conductividad térmica aumentan, mas su viscosidad y densidad disminuyen. Además, al ser soluciones de aguas y sales, la concentración de las sales en las soluciones define en gran medida el comportamiento; las salmueras con mayor contenido de sal poseen bajo calor específico y conductividad térmica y mayor viscosidad y densidad, así como un punto de congelación más bajo.

Las salmueras se aplican principalmente en maquinaria industrial o en pistas de patinaje. Su principal inconveniente, que evita su uso en otras instancias, es la corrosión que causan; especialmente en tanques de hielo en donde se sumergen tanques de acero galvanizado. Su punto de congelación se presenta a -20°C en cloruros de sodio y -50°C en cloruros de calcio (casos más favorables), por lo que se deben considerar en situaciones donde la temperatura del elemento a refrigerar esté por debajo de dicho valor.

Por este último motivo, todos los sistemas de refrigeración por salmueras deben ser tratados con un sistema de control de corrosión y atascamiento de sedimentos. Históricamente, las salmueras basadas en cloruros se mantenían neutras en pH y eran tratadas con

cromato de sodio. Sin embargo, usar el cromato de sodio como un inhibidor de la corrosión se prohibió debido a los grandes daños que genera sobre el medio ambiente. Por tal razón, el cromato de calcio fue remplazado por inhibidores basados en nitrito de sodio.

1.5.2. Glicoles inhibidos

Los glicoles inhibidos son compuestos tales como el glicol de etileno o de propileno, los cuales fueron propiamente inhibidos para el control de corrosión. Sus propiedades principales radican en su eficiencia para reducir el punto de congelamiento del agua, su baja volatilidad y su relativamente baja corrosión cuando son correctamente inhibidos. Los glicoles de etileno poseen un mejor rendimiento que los de propileno, especialmente a bajas temperaturas; sin embargo, los glicoles de propileno poseen menor toxicidad, por lo que se los prefiere para aplicaciones relacionadas con alimentos.

Tanto el glicol de etileno como el de propileno son líquidos incoloros, prácticamente inodoros y miscibles con agua y muchos compuestos orgánicos. Este tipo de refrigerantes secundarios tiende a disminuir su densidad a medida que aumenta la temperatura, disminuye su viscosidad y densidad, pero su calor específico aumenta y su conductividad térmica también. Junto a esto se debe tener en cuenta que sucede con la concentración, en donde a medida que aumenta la cantidad de glicol en el agua, la densidad aumenta y los parámetros de calor específico, conductividad térmica y punto de congelación disminuyen. Con la viscosidad sucede algo interesante al aumentar la concentración, luego del 60% de concentración, la solución tiende a comportarse como un fluido de muy alta densidad al bajar del punto de congelación, a diferencia de concentraciones más bajas en donde se presenta un sólido.

La elección de la concentración del glicol depende del tipo de aplicación. Por ejemplo, si el fluido se utiliza para prevenir daños en los equipos durante los periodos de inactividad en climas fríos, como protección de serpentinas de un sistema de refrigeración, basta con un 30% en volumen de etilenglicol o un 35% de volumen de propilenglicol. Estas concentraciones permiten que el fluido se congele. Al congelarse, forma una mezcla semilíquida que se expande y fluye hacia cualquier espacio disponible. Si la aplicación requiere que el fluido permanezca completamente líquido, se debe utilizar una concentración con un punto de congelación un punto de congelación por debajo de, al menos, 3°C del valor mínimo previsto. La concentración excesiva de los glicoles aumenta el costo inicial y afecta negativamente a las propiedades físicas del fluido.

Con respecto a la corrosión, es interesante que los glicoles de etileno y de propileno, cuando no están diluidos en agua, son menos corrosivos. Cuando las soluciones de glicol no están inhibidas, su uso genera una degradación y oxidación, que consecuentemente forman productos ácidos los cuales fomentan una atmósfera mucho más corrosiva. La cantidad de oxidación es influenciada por la temperatura, el tipo de componentes expuestos al glicol y el grado de exposición al aire. Por tal motivo, es necesario que los refrigerantes secundarios a base de glicoles usen no solamente inhibidores que eviten el daño de los materiales, sino también aditivos que eviten o retrasen la degradación y oxidación del glicol. Esto es de gran importancia debido a que los inhibidores que evitan el daño de los metales dependen en gran medida que el glicol mantenga su acidez en un rango estable.

1.5.3. Halocarbonos

En ciertas ocasiones, debido a sus buenas características térmicas, los algunos refrigerantes primarios son utilizados como refrigerantes secundarios. Estas decisiones se toman principalmente considerando propiedades térmicas tales como el calor transferido y los bajos puntos de congelación; además, también se contempla baja viscosidad, toxicidad y su comportamiento no inflamable.

1.5.4. Fluidos que no son halocarbonos ni mezclas acuosas

Numerosos refrigerantes secundarios adicionales, utilizados principalmente por las industrias química y farmacéutica, se han empleado con poca frecuencia en los sectores de climatización y afines debido a su coste y relativa novedad. Antes de elegir este tipo de fluidos, conviene considerar las clasificaciones eléctricas, la eliminación, la posible exposición de los trabajadores, la contención del proceso y otros aspectos relevantes.

Dos fluidos que resultaron de gran interés son el d-limoneno y una mezcla de polímeros de dimetilsiloxano de diversas masas moleculares relativas. La información sobre el d-limoneno es limitada; se basa en mediciones realizadas en rangos de temperatura reducidos o simplemente en técnicas estándar de estimación de propiedades físicas. Este compuesto se obtiene como extracto de aceites de naranja y limón.

La mezcla de polímeros de dimetilsiloxano puede utilizarse con la mayoría de los materiales de construcción estándar; sin embargo, el d-limoneno puede ser bastante corrosivo y se autooxida fácilmente a temperatura ambiente. Este hecho debe comprenderse y tenerse en cuenta antes de utilizar d-limoneno en un sistema.

1.6. Impacto ambiental

(ASHRAE, 2017, pág. 29.1 a 29.5)

Los refrigerantes pueden llegar a tener un gran impacto ambiental. Aquellos compuestos que contengan cloro y bromo afectan directamente a la capa de ozono, mientras que aquellos que permanezcan mucho tiempo en la atmósfera y retengan gran cantidad de calor afectan directamente al efecto invernadero.

1.6.1. Capa de Ozono

El ozono es un gas que está presente en la atmósfera de forma natural. Cada molécula de esa sustancia contiene tres átomos de oxígeno y se representa químicamente como O_3 .

Mediante procesos atmosféricos naturales, las moléculas de ozono se crean y se destruyen continuamente. La radiación ultravioleta del sol rompe las moléculas de oxígeno y los átomos así generados se combinan luego con otras moléculas de oxígeno formando moléculas de ozono.

El ozono se encuentra en dos regiones de la atmósfera: aproximadamente el 10% está presente en la troposfera, la región más cercana a la tierra (10 a 16 kilómetros de altura), el 90% restante se encuentra en la alta atmósfera o estratosfera, entre los 10 a 50 kilómetros de altitud, alcanzando su concentración máxima entre los 25 a 30 kilómetros. Esta zona es conocida como la capa de ozono, la cual reduce la intensidad de las radiaciones ultravioletas del sol de ciertas longitudes de onda (UVB) que llegan a la superficie de la tierra.

A pesar de que la capa de ozono es extremadamente delgada, absorbe eficientemente la mayoría de los rayos UV-B dañinos del sol. Cualquier incremento en la cantidad de esta radiación que alcance la superficie de la tierra producirá daños considerables al ambiente y a la vida en nuestro planeta.

Está demostrado que un exceso de exposición a la UVB causa efectos adversos no solo en los seres vivos sino también en los ecosistemas en general, así también como a diversos materiales.

Muchas especies y variedades de plantas son sensibles a esta radiación, y una exposición mayor podría tener efectos directos e indirectos complejos, tanto en los cultivos como en los ecosistemas. Diversos estudios han demostrado que, cuando cultivos como el arroz y la soja están expuestos a los rayos UVB, las plantas son más pequeñas y el rendimiento más bajo.

En el caso de los ecosistemas acuáticos está demostrado que, tanto el fitoplancton como las larvas de muchas especies marinas, sufren los efectos adversos del incremento de la radiación ultravioleta, ya que esta puede provocar daños hasta 20 metros de profundidad. Por lo tanto, al verse afectadas las cadenas de alimentación y reproducción de la vida marina se pueden producir alteraciones en otros eslabones de dichas cadenas, y, por ejemplo, tener una menor productividad en la industria pesquera. Esto implica un serio daño para aquellas economías que basan su fuente de alimentación o bien sus exportaciones en esta industria.

La reducción de la capa de ozono, y por lo tanto el incremento de exposición a los dañinos rayos UV, también tiene efectos adversos en la salud de los seres humanos.

Algunos de los problemas de salud que pueden presentarse son:

- Foto-envejecimiento de la piel y aparición de cánceres, algunos de tipo benigno pero también melanomas malignos.
- Cataratas que limitan la visión. Si bien las mismas tienen otras causas, se estima que al menos un 18% adicional de casos son aportados como consecuencia de la sobre exposición a los rayos UV que alcanzan la tierra como consecuencia de la disminución de la capa de ozono.
- Debilitamiento del sistema inmune, lo que disminuye las defensas del cuerpo humano ante ciertos tipos de herpes y enfermedades parasitarias.

1.6.2. Destrucción del ozono estratosférico

El ozono es un gas inestable y puede ser destruido por algunos compuestos que tengan cloro y/o bromo en sus moléculas. Algunas de estas moléculas son los clorofluorocarbonos (CFC), los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y los halones usados como extintores de incendios. La destrucción de las moléculas de ozono, como consecuencia del cloro y/o bromo contenido en estas sustancias, es la principal causa de la disminución de la capa de ozono.

Debido al largo tiempo de vida de las moléculas de esta sustancia en la atmósfera, las mismas llegan a la estratosfera a través de los constantes movimientos de aire y una vez allí, son destruidas por la radiación UV liberando átomos de cloro y/o bromo, especies muy reactivas.

Estas especies pueden capturar un átomo de la molécula de ozono originando así una molécula de óxido de cloro y otra de oxígeno. Por reacción con otro átomo de oxígeno, el cloro puede ser nuevamente liberado para reaccionar con otra molécula de ozono, repitiendo una y otra vez el proceso de destrucción de miles de moléculas de este gas.

Debido a este proceso, se produce una disminución importante en los niveles de ozono de la estratosfera, lo que se conoce como el agujero de ozono, que es básicamente una zona donde básicamente la concentración del ozono se encuentra muy disminuida.

Este fenómeno es estacional y se produce fundamentalmente sobre la Antártida durante la primavera del hemisferio sur, debido a las condiciones geográficas y climáticas especiales que allí se encuentran.

Durante el invierno en esa zona se generan las condiciones meteorológicas que establecen el escenario necesario para el desarrollo del agujero de ozono: un viento fuerte circumpolar, conocido como vórtice polar, se desarrolla en la media y baja estratosfera y tiene el efecto de aislar el aire sobre esta región, donde se registran temperaturas muy bajas (aproximadamente -90°C). Esto da lugar a la formación de nubes especiales llamadas nubes estratosféricas polares (NEP), las que no son como las nubes de gotas de agua que habitualmente vemos, sino que están formadas por ácido nítrico y agua que condensan sobre partículas preexistentes que contienen ácido sulfúrico líquido.

Las reacciones en las superficies de las partículas sólidas de estas nubes aumentan en forma considerable la abundancia relativa de la mayoría de los gases clorados y/o broma-

dos y, de esta forma, cuando regresa la luz solar a comienzos de la primavera, se activan los ciclos de destrucción de ozono.

1.6.3. Potencial de agotamiento de ozono (ODP)

Las sustancias que agotan la capa de ozono se comparan en su efectividad para destruir el ozono estratosférico mediante el potencial de agotamiento de ozono (ODP por sus siglas en inglés). Una sustancia que tiene un ODP mayor tendrá una mayor capacidad de destruir el ozono durante su vida en la atmósfera. El ODP se calcula para cada gas en relación con el R11, que tiene un ODP definido como 1. Todos los refrigerantes que no posean cloro poseen un ODP cero, ya que este elemento es el principal causante del agotamiento del ozono.

1.6.4. Convenio de Viena y protocolo de Montreal

La preocupación por los efectos dañinos del adelgazamiento de la capa de ozono alcanzado en los años ochenta llamó a una acción global plasmada en el convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, firmado por 21 estados incluyendo la comunidad Europea y Argentina en marzo de 1985.

Mediante el mismo, las naciones acordaron adoptar *"medidas apropiadas para proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono."*; pero las medidas no se especifican y no se hace mención a sustancias que podrían dañar a la capa de ozono.

El principal cometido del convenio fue alentar a la investigación, la cooperación entre los países y el intercambio de información.

Con el objeto de eliminar las sustancias que agotan la capa de ozono, en 1987 se firmó el protocolo de Montreal, bajo el gerenciamiento del programa de las naciones unidas para el medio ambiente (PNUMA). Este protocolo identificó la mayor cantidad de sustancias que agotan la capa de ozono y estableció un cronograma por el cual la producción y el consumo de sustancias controladas serían reducidos y eliminados gradualmente a través del desarrollo y la introducción de sustitutos y de tecnologías alternativas.

Para ello, el protocolo de Montreal estableció cronogramas de reducción y eliminación del consumo de las sustancias controladas.

Aquí es necesario aclarar que el protocolo de Montreal define el consumo de SAOs de un país como:

$$\text{CONSUMO} = \text{PRODUCCIÓN} + \text{IMPORTACIÓN} - \text{EXPORTACIÓN}$$

Esto quiere decir que no regula el uso diario o la venta a plaza de las SAOs.

En la tabla siguiente se detalla el cronograma de eliminación vigente para los países que operan al amparo del artículo 5 relativo a la situación especial de los países en vías de desarrollo, para los que las medidas de control se aplican con posteridad a las de los países desarrollados.

Tabla 1.3: Cronograma de reducción y eliminación del consumo de SAOs.

SAO	2005	2007	2010	2015	2020	2025	2030	2040
CFC	50%	85%	100%					
Haloes	50%		100%					
Bromuro de Metilo	20%			100%				
Metilclorobromoformo	30%		70%	100%				
Tetracloruro de Carbono	85%		100%					
HCFC				10%	35%	67.5%	97.5%	100%

Como puede verse, a partir del año 2010 se eliminó totalmente en nuestro país la importación y la producción de fluorocarbonos (CFC), y, en consecuencia, su uso se limita actualmente a lo contenido en equipos existente y a lo recuperado y/o reciclado de los mismos.

En la reunión de las partes del protocolo llevada a cabo en Montreal en 2007 se acordó adelantar los plazos anteriormente fijados para la eliminación de los hidrofluorocarbonos (HCFC), entre los cuales se encuentra el R22, los que, en muchos casos fueron reemplazantes de los CFC eliminados y cuyo consumo había experimentado un crecimiento significativo en todo el mundo y en especial en los países en vías de desarrollo.

Las nuevas medidas establecen que para los países del artículo 5, en el que está incluida Argentina, los plazos serán los indicados en la tabla definida anteriormente.

Respecto de este calendario, es importante mencionar que nuestro país reconvirtió totalmente al sector de fabricantes de equipos de acondicionadores de aire de tipo doméstico, y que, a partir del 30 de junio del 2013 se prohibió tanto la fabricación como la importación de estos equipos que contengan R22. A partir de la fecha, los equipos de fabricación local tienen el refrigerante R410A, que es un HFC.

Además, y dentro del marco del plan nacional para la eliminación de los HCFCs presentado por Argentina ante el comité ejecutivo del fondo multilateral del protocolo de Montreal en el año 2012, la oficina programa ozono (OPROZ) sigue llevando a cabo diversas actividades de capacitación orientadas al sector de servicios de refrigeración, entre ellas, la concientización sobre nuevos refrigerantes y alternativas naturales, entre los que merecen una atención especial los refrigerantes inflamables.

Un tema importante a destacar es que los refrigerantes que agotan a la capa de ozono están siendo reemplazados mayormente por hidrofluorocarbonos (HFCs), sustancias que si bien no agotan el ozono, son gases de efecto invernadero.

Por ello, y para contribuir a las medidas para combatir el calentamiento global, en octubre de 2015, las partes del protocolo de Montreal aprobaron la enmienda de Kigali, que incorporó a los HFCs como sustancias controladas por dicho protocolo, y que Argentina ratificó el 22 de noviembre de 2019. Esta enmienda estableció también un cronograma para la eliminación gradual del consumo de los HFCs.

1.6.5. Efecto invernadero y calentamiento global

El efecto invernadero es un proceso natural por el cual ciertos gases que están presentes en la atmósfera absorben la radiación que la Tierra emite al espacio como consecuencia del calentamiento de su superficie por la radiación solar.

Parte de esta radiación recibida es devuelta a la atmósfera como radiación térmica infrarroja que es absorbida por el vapor de agua, el dióxido

1.6.6. Capa de ozono y temperatura terrestre

La capa de ozono tiene como función la de filtrar los rayos ultravioletas provenientes del sol. Esta característica es útil no solo porque los rayos UV aumentan el riesgo de cáncer de piel, cataratas y dañan el sistema inmune; sino porque además afecta directamente a la vegetación, incluyendo cultivos, así como a la vida oceánica. Junto a esto, maderas y plásticos también presentan mayor degradación frente a rayos UV.

La vinculación entre la reducción de la capa de ozono y los refrigerantes que contienen *Br* y *Cl* surge debido a que, aquellos refrigerantes que no se degradan rápidamente en el ambiente, suelen migrar a la estratosfera (donde se concentra el ozono conformando la capa) y descomponerse al recibir energía de los rayos UV y estructurar nuevos compuestos con el ozono presente.

El parámetro que indica cómo afectan los refrigerantes a la capa de ozono es el *potencial de agotamiento de ozono* (ODP). Este valor varía de cero a uno, siendo este último el valor más perjudicial. Como referencia se toma el R11, el cual posee el mayor efecto sobre la capa de ozono, y se le asigna el valor de 1 (así también como al R12). Todos los refrigerantes que no posean *Cl* poseen un ODP cero, ya que este elemento es el principal causante del agotamiento del ozono.

Por otro lado, la temperatura global promedio de la tierra tiene como función el desarrollo correcto de los seres vivos del planeta: desde la bacteria más diminuta, hasta el árbol más grande, contemplando entre medio humanos y animales. En este valor el efecto invernadero actúa reteniendo energía radiada hacia la tierra desde el sol y energía radiada por la tierra hacia el espacio. A partir de este comportamiento, la tierra mantuvo una temperatura promedio constante (15°), la cual en las últimas décadas se vio afectada por el desarrollo de la tecnología en la humanidad.

El calentamiento global está vinculado estrechamente a gases denominados de efecto invernadero (usualmente GHG por sus siglas en inglés). Estos gases, al presentarse en la atmósfera, aumentan la radiación retenida y consecuentemente la temperatura media de la tierra. El principal responsable de este comportamiento es el CO_2 , aunque existen otros gases que también son de efecto invernadero.

Para medir el potencial que tienen los refrigerantes para agravar el efecto invernadero se utiliza el potencial de calentamiento global (GWP). Este parámetro es un valor que indica la capacidad de un refrigerante para atrapar energía radiante en comparación con una misma cantidad de masa de CO_2 . Este valor suele ser calculado en intervalos de tiempo, donde un intervalo comúnmente utilizado es el de 100 años.

Tabla 1.4: Valores de ODP y GWP para algunos refrigerantes.

Refrigerante	Años en la atmósfera	ODP	GWP (100 años)
R11	45	1	4660
R12	100	0.73	10800
R13	640	1	13900
R113	85	0.81	5820
R114	190	0.50	8590
R115	1020	0.26	7670
R22	11.9	0.034	1760
R123	1.3	0.01	79
R124	5.9	0.02	527
R142b	17.2	0.057	1980
R1233zd(E)	0.071	0.00034	1
R23	222	0.00	12400
R32	5.2	0.00	677
R125	28.2	0.00	3170
R134a	13.4	0.00	1300
R143a	47.1	0.00	4800
R152a	1.5	0.00	138
R236fa	242	0.00	8060
R245fa	7.7	0.00	858
R1234yf	0.029	0.00	<1
R218	2600	0.00	8900
R290	0.034	0.00	5
R600		0.00	4
R600a	0.016	0.00	~
R601a	0.009	0.00	~
R1270	0.001	0.00	1.8
R717		0.00	
R744		0.00	1

1.6.7. Otros parámetros de medición

El GWP es un parámetro que representa el comportamiento del refrigerante una vez es liberado en la atmósfera. Sin embargo, no contempla otros factores que requieren de emisión de gases de efecto invernadero para lograr la refrigeración. Por ejemplo, la energía utilizada para desplazar el compresor en un sistema de refrigeración surge comúnmente de combustibles fósiles, lo cual resulta en más emisión de CO_2 , contribuyendo al

calentamiento global; o la energía utilizada para la manufactura, despacho y fin de ciclo de refrigerante, la cual también surge en cierto porcentaje mayoritario, de combustible fósil.

Principalmente para estos dos análisis, existen dos factores que permiten contemplar que tan grande es la huella de carbono en los aspectos previamente mencionados: el impacto equivalente de calentamiento global (TEWI), el cual expresa la suma del efecto directo generado por la emisión del refrigerante y el efecto indirecto generado por el consumo de energía del sistema; y el rendimiento climático del ciclo de vida, que a lo contemplado por el TEWI le agrega emisiones directas e indirectas asociadas con la manufactura y el ciclo de vida del refrigerante.

1.7. Consideraciones de seguridad

(ASHRAE, 2017, pág. 29.6 a 29.10) (ANSI, 2019) (Unida, 2019, pág. 62 a 64)

Los refrigerantes, según su inflamabilidad y su toxicidad están clasificados por la ASHRAE 34 en ocho grupos: A1, A2, A2L, A3, B1, B2, B2L y B3. Dentro de esta clasificación destacan valores: A y B; y 1, 2, 2L y 3.

Los valores A y B hacen referencia a su toxicidad, donde el tipo A expresa que el refrigerante posee un límite de exposición no menor que 400ppm , mientras que los refrigerantes del tipo B poseen un límite de exposición menor a 400ppm .

Por otro lado, los valores del 1 al 3 definen que tan inflamable es el refrigerante. Cuando se habla de refrigerantes clase 1, se entiende que este no generar propagación de flama en el aire en condiciones de 60°C y $101,3\text{kPa}$; los refrigerantes clase 2 exhiben propagación de flama en esas condiciones, donde su límite de ignición es mayor que $0,10\text{kg}/\text{m}^3$ y el calor de combustión es menor que $19\text{MJ}/\text{kg}$; junto a esto, los refrigerantes de clase 3 exhiben propagación de flama en el aire a 60°C y $101,3\text{kPa}$, donde el límite de ignición es menor o igual a $0,10\text{kg}/\text{m}^3$ o el calor de combustión es mayor que $19\text{MJ}/\text{kg}$. La clase 2L hacen referencia a los refrigerantes que exhiben propagación de flama en condiciones de 60°C y $101,3\text{kPa}$, donde el límite de ignición es mayor a $0,10\text{kg}/\text{m}^3$, pero el calor de combustión es menor a $10\text{MJ}/\text{kg}$.

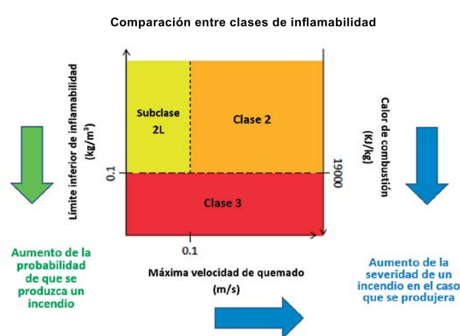


Figura 1.10: Comparación entre clases de inflamabilidad.

Cuando los refrigerantes son mezclas, se debe tomar la clasificación de seguridad de aquel refrigerante que posea la peor de ellas.

1.7.1. Otros parámetros a considerar

Además de la clasificación, hay otros parámetros determinados para cada refrigerante que es importante tener en cuenta:

- Límite inferior de inflamabilidad: representa la menor concentración del refrigerante en aire que puede encender en presencia de una fuente de ignición. Se usa como

una restricción a la cantidad de producto que puede ser liberado en un ambiente en caso de fugas.

- Límite de toxicidad aguda: es la menor cantidad de refrigerante que en caso de ser liberado en un ambiente puede causar efectos adversos para el trabajador.

Es importante mencionar también que todos los refrigerantes son asfixiantes simples, ya que desplazan el aire en caso de fuga. Esto es riesgoso cuando se libera una cantidad grande de refrigerante en áreas cerradas o con escasa ventilación, ya que se produce una disminución del nivel de oxígeno y en consecuencia se corre el riesgo de asfixia, dificultades cardíacas o efectos en el sistema nervioso central.

1.8. Detección de fugas

(Dossat, 1980, pág. 394 a 395) (ASHRAE, 2017, pág. 29.9 a 29.10)

Las fugas en un sistema de refrigeración pueden ser hacia adentro o hacia afuera dependiendo de la presión del sistema en el punto de fuga. Cuando la presión del sistema es mayor que la atmosférica, el refrigerante se fugará del sistema al exterior, por otra parte, cuando la presión del sistema sea menor a la atmosférica, el aire y la humedad serán arrastrados hacia adentro del sistema. En cualquiera de los casos el sistema quedará fuera de operación por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, como regla general, las fugas hacia afuera son menos serias que las que van hacia adentro, generalmente solo se requiere que la fuga sea localizada y reparada y que el sistema sea recargado con la cantidad adecuada de refrigerante. En caso de fugas hacia adentro, el aire y la humedad arrastrados hacia adentro del sistema, aumentan la presión y la temperatura en la descarga y aceleran la rapidez de la corrosión. La presencia de humedad en el sistema puede también causar congelamiento en la válvula de control del refrigerante. Además, después que la fuga ha sido localizada y reparada, el sistema deberá ser completamente evacuado y deshidratado antes de que se ponga en operación. Se debe instalar un secador en el sistema.

La necesidad de que un sistema se mantenga libre de fugas, exige un método adecuado de revisión de fugas en los sistemas nuevos y de revisión de las fugas que ocurren en los sistemas de mantenimiento. Debe hacerse una revisión de fugas en los sistemas nuevos tanto para los sistemas de vacío como para los sistemas de presión.

1.8.1. Criterios de detección

Es posible definir 4 criterios:

- Detección electrónica.
- Método de la burbuja.
- Método por cambio de presión.
- Método de tinta UV.

Detección electrónica Los medios de detección electrónica son utilizados en gran medida por los constructores y ensambladores de equipos de refrigeración. Las técnicas electrónicas incluyen electrolitos semiconductores, rayos infrarrojos, electrodos y diodos calentados, sensores descargadores de corona, entre otros. La operación de los dispositivos depende de la variación en la señal causada por la presencia de refrigerante. Estos instrumentos pueden ser específicos a un refrigerante o ser capaces de detectar una variedad

de refrigerantes. Se debe tener en cuenta que mientras más amplio es el rango de detección, existe mayor posibilidad que vapores del entorno interfieran directamente en el instrumento de medición.

La detección electrónica es el método más sensible de los métodos desarrollados aquí, con la capacidad de detectar hasta una fuga de 2,8g/años.

Método de la burbuja El método de la burbuja tiene como objetivo detectar fugas de aire o nitrógeno presurizado. Usualmente, la medición se realiza utilizando las presiones de operación. Si es posible, el dispositivo de refrigeración a detectar se sumerge en agua, con el fin de detectar un burbujeo al visualizar fugas de gas. Es muy común añadir detergente para disminuir la tensión superficial del agua, lo que permite una mejor formación de burbujas de gas. Cuando sumergir el dispositivo no es práctico, la solución suele ser colocar sobre las juntas u otros puntos donde se sospecha de la existencia de una pérdida, una solución de agua y jabón. Al hacer esto, es posible visualizar con atención las burbujas de gas y deducir pérdidas de hasta 2,8g/años.

Método de cambio de presión La presencia de pérdidas puede ser determinada a partir de la presurización o la despresurización (vacío) de partes particulares o un sistema entero, para luego analizar la variación de presión en estos a través del tiempo. Si el vacío o la sobrepresión varían hacia la presión atmosférica, esto representa la existencia de una fuga. El inconveniente de este método es que no indica el lugar de la fuga. El método de sobrepresión no presenta una detección del nivel de los dos métodos anteriores, este es utilizado principalmente para la detección de fugas de gran magnitud, en el rango de docenas de kilogramos de refrigerante por año.

Método de tinta UV El método de tinta UV consiste en introducir en los conductos de gas refrigerante un tinte que se desplace con el fluido refrigerante y el lubricante asociado. Estas pinturas deben ser estables químicamente con el refrigerante y el lubricante para no generar peores inconvenientes. Con respecto a la detección de pérdidas, el método permite principalmente detectar pérdidas donde se pueda filtrar líquido (usualmente lubricante), ya que, la tinta UV tiene una preferencia sobre el fluido lubricante. Además, al aplicar este método se debe tener en cuenta que aquellos sistemas que poseen un flujo de lubricante en toda la red presentarán una mayor facilidad de detección de fallas.

Fugas de amoníaco Las pérdidas de amoníaco pueden ser detectadas por los métodos previamente nombrados, o puede utilizarse una solución de ácido clorhídrico próximo del objeto. Si se presenta vapor de amoníaco, una nube blanca o humo de Cloro, hidrógeno y amoníaco se formará. Otra forma de detectar las fugas de amoníaco puede ser a partir de un papel que cambia de color en presencia de una base. En todos estos casos debe existir una ventilación adecuada así nadie está expuesto a amoníaco.

1.9. Refrigeración y los ciclos

(Rajput, 2011, pág. 721 a 751)

Los refrigerantes previamente descritos anteriormente son utilizados en sistemas de refrigeración que siguen ciclos termodinámicos. Estos ciclos, en su gran mayoría, están definidos por cuatro etapas: compresión, condensación, expansión y evaporación.

Compresión La compresión del refrigerante consiste en tomar refrigerante a una presión y temperatura definida y comprimirlo. Al realizar esto, aumenta la temperatura y presión, y disminuye el volumen específico del refrigerante.

Condensación La condensación del refrigerante consiste en ceder calor al ambiente a partir de la disminución de temperatura y, principalmente, por el cambio de estado. Para que esto suceda debe existir un gradiente de temperatura que permita fluir el calor al ambiente. El estado final del refrigerante luego de la condensación puede ser totalmente líquido o una mezcla de líquido y vapor.

Expansión La expansión del refrigerante trata de aumentar el volumen específico del mismo. Este aumento de volumen suele estar estrechamente vinculado con una reducción de presión y temperatura.

Evaporación La evaporación del refrigerante consiste en absorber calor del ambiente a partir del aumento de temperatura y el cambio de estado del fluido. Para que esto suceda debe existir un gradiente de temperatura que permita fluir el calor del ambiente al refrigerante. El estado final del refrigerante luego de la evaporación suele ser vapor en su totalidad.

En estas etapas, dos de ellas están vinculadas con el medio, siendo la evaporación aquella vinculada con el entorno donde se quita el calor, y la condensación vinculada con el entorno donde se deposita el calor. Por otro lado, la etapa de compresión es aquella que recibe trabajo para poder desplazar el calor, mientras que la etapa de expansión es la que realiza trabajo al medio.

1.9.1. Coeficiente de desempeño de un ciclo de refrigeración (COP)

Contemplando la segunda ley de la termodinámica, la cual define en cierto modo que el flujo de calor desde una fuente fría a una fuente cálida sólo es posible si es aplicado un trabajo de por medio, es necesario definir un rendimiento energético de los ciclos de refrigeración. Para ello se considerarán dos factores:

- El medio el cual se está acondicionando.
- Trabajo neto resultante del sistema.

El primer factor resulta importante ya que, el rendimiento del sistema se analiza en función a qué tan bien climatiza la zona de confort. Si se está refrigerando una zona, será relevante el calor que saca de esta zona, mas no el que luego cede al ambiente; por el contrario, si se está calefaccionando una zona, será importante el calor que cede al ambiente y no el que toma del exterior. Por otro lado, el segundo factor (que representa el trabajo neto resultante del sistema) contempla la primera ley de la termodinámica, donde en un ciclo cerrado, la variación de energía interna es equivalente a la variación de trabajo realizado, por lo tanto, si existe trabajo que ingresa al sistema como trabajo que fluye desde dentro del sistema, todos ellos deberán ser considerados para el resultado del mismo.

Dicho esto, el rendimiento de los ciclos de refrigeración serán medidos a partir de un coeficiente de desempeño (COP), el cual es la relación entre el calor útil¹ y el trabajo neto realizado.

$$\text{COP} = \frac{\text{calor útil}}{\text{Trabajo neto}} \quad (1.1)$$

De esta expresión pueden desprenderse dos valores de COP de refrigeración (COP_R) y de calefacción (COP_C).

$$\text{COP}_R = \frac{\text{calor quitado}}{\text{Trabajo neto}} \quad \text{COP}_C = \frac{\text{calor cedido}}{\text{Trabajo neto}} \quad (1.2)$$

Además, aplicando las reglas de la segunda ley de la termodinámica

$$W_N = Q_C - Q_R$$

siendo Q_C el calor cedido, Q_R el calor quitado y W_N el trabajo neto; la relación entre los coeficientes de desempeño de una misma máquina utilizada para refrigeración y calefacción son los siguientes:

$$\begin{aligned} \text{COP}_R &= \frac{Q_R}{W_N} = \frac{Q_C - W_N}{W_N} = \frac{Q_C}{W_N} - \frac{W_N}{W_N} = \text{COP}_C - 1 \\ \text{COP}_R &= \text{COP}_C - 1 \end{aligned} \quad (1.3)$$

Resultando que un mismo sistema de refrigeración resultará con un mayor rendimiento siempre que se utilice para insertar calor en un ambiente, que para quitarlo del mismo.

1.9.2. Ciclos principales

A partir de los procesos de compresión, condensación, expansión y evaporación, es posible describir cuatro ciclos principales:

- Ciclo Carnot inverso.
- Ciclo Rankine inverso.
- Ciclo Brayton inverso.
- Ciclo por absorción.

Estos ciclos van a ser representados sobre diagramas $T-s$ y/o $p-h$, en los cuales se suele expresar la campana de cambio de estado, teniendo en un extremo líquido saturado y en el otro vapor saturado; y uniendo ambas curvas en el punto crítico.

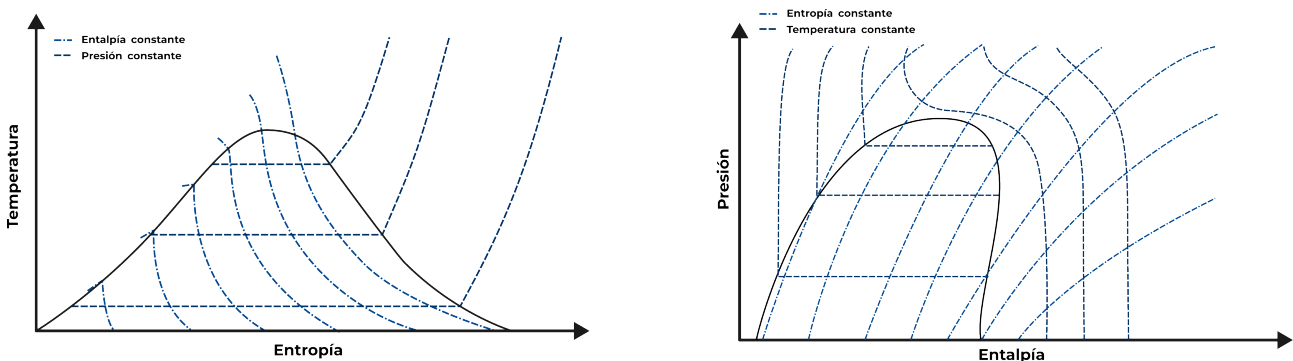


Figura 1.11: Diagramas de $T-s$ y $p-h$ y sus curvas de propiedades constantes.

¹Calor vinculado con el entorno de confort, sea quitado en refrigeración o cedido en calefacción.

Ciclo Carnot Inverso El ciclo Carnot inverso se compone de dos procesos isotérmicos, los cuales suceden durante la compresión y la evaporación; y dos procesos isoentrópicos; los cuales suceden durante la evaporación y la condensación.

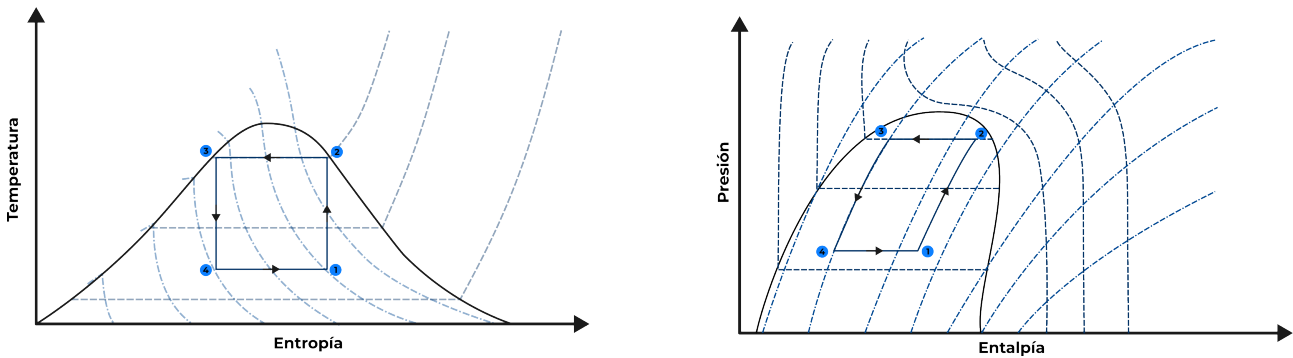


Figura 1.12: Ciclo Carnot Inverso.

Para cumplir con un ciclo Carnot inverso se debe presentar un compresor y turbina o válvula de expansión que no intercambien calor con el medio. Mientras que los intercambiadores de calor del evaporador y el condensador sólo pueden intercambiar calor latente.

Al cumplir con estas características, el ciclo Carnot inverso presenta el mejor rendimiento posible. Este parámetro se puede determinar según la relación entre el calor y el trabajo desarrollada en la ecuación (1.2).

$$\text{COP}_R = \frac{\text{calor quitado}}{\text{Trabajo neto}} \quad (1.2)$$

Tanto el calor quitado como el trabajo neto pueden obtenerse a partir de la primera y segunda ley de la termodinámica. Comenzando con los procesos isotérmicos, los cuales no presentan variación de volumen ni presión, es posible expresar el calor quitado como la variación de entropía:

$$\Delta Q_{2 \rightarrow 3} = (s_2 - s_3) T_2 = (s_2 - s_3) T_3$$

$$\Delta Q_{4 \rightarrow 1} = (s_1 - s_4) T_1 = (s_1 - s_4) T_4$$

Y, como el trabajo en las máquinas térmicas en un ciclo cerrado está expresado como el inverso de la variación de calor:²

$$W_N = -(\Delta Q_{2 \rightarrow 3} - \Delta Q_{4 \rightarrow 1}) = -((s_2 - s_3) T_2 - (s_1 - s_4) T_1)$$

Como $s_3 = s_4$ y $s_1 = s_2$:

$$W_N = -((s_2 - s_3) T_2 - (s_1 - s_4) T_1) = -[(s_2 - s_3)(T_2 - T_1)] = (s_2 - s_3)(T_1 - T_2)$$

Remplazando el trabajo y el calor quitado en la expresión del COP:

$$\text{COP}_R = \frac{(s_2 - s_3) T_2}{(s_2 - s_3)(T_1 - T_2)} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad (1.4)$$

$$\text{COP}_C = \frac{T_1}{T_1 - T_2} \quad (1.5)$$

Para llevar a la realidad a un ciclo Carnot, se presentan muchas dificultades. Entre ellas, no es factible realizar una compresión y una expansión isoentrópica debido a que serían procesos de muy baja velocidad. Además, como la compresión se debe realizar a partir de una mezcla de líquido y vapor, la complejidad de éste resulta grande ya que tiene que poder realizar el proceso utilizando ambas fases. Por tal motivo, este ciclo es utilizado como una comparación a un concepto ideal, pero que no posible llevarlo a la realidad.

²Se aplica el cálculo de áreas como el valor mayor menos el valor menor así el área queda con signo positivo.

Ciclo Rankine inverso El ciclo Rankine inverso se compone de un proceso adiabático de compresión; un proceso isoentrópico, de expansión; y dos procesos isobaricos, los cuales suceden durante la evaporación y la condensación.

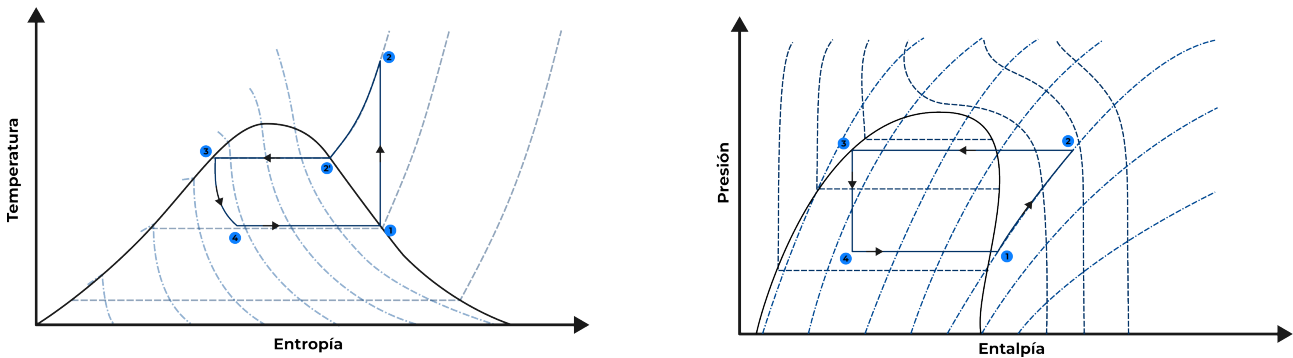


Figura 1.13: Ciclo Rankine inverso.

El ciclo Rankine inverso, también conocido como ciclo simple de compresión de vapor, está compuesto por dos intercambiadores que trabajen a presión constante, una válvula de expansión que trabaje con entalpía constante ($h = u + pv$) y un compresor que sea adiabático.

Como su ciclo es muy parecido al ciclo Carnot, su coeficiente de rendimiento resulta próximo al del ciclo Carnot. Para determinarlo nuevamente se hace uso de la expresión definida en la ecuación (1.2):

$$\text{COP}_R = \frac{\text{calor quitado}}{\text{Trabajo neto}} \quad (1.2)$$

En el ciclo Rankine se puede determinar el calor a partir de la diferencia de entalpía entre los puntos extremos del proceso:

$$Q_{2 \rightarrow 2' \rightarrow 3} = h_3 - h_2$$

$$Q_{4 \rightarrow 1} = h_1 - h_4$$

Junto a esto, aplicando el segundo principio de la termodinámica

$$W_N = Q_{\text{entrada}} - Q_{\text{salida}}$$

Como el trabajo es saliente, el calor de entrada es saliente y el calor de salida es entrante, los signos se alteran de modo que:

$$-|W_N| = -|Q_{\text{entrada}}| - |Q_{\text{salida}}|$$

Donde, si se rempazan los valores de calor determinados anteriormente

$$-|W_N| = -(h_3 - h_2) - (h_1 - h_4)$$

Por lo tanto, si $h_4 = h_3$

$$|W_N| = (h_3 - h_2) + (h_1 - h_4) = (h_4 - h_2) + (h_1 - h_4) = h_1 - h_2$$

Con los valores de trabajo y calor determinados, es posible hallar el coeficiente de rendimiento como:

$$\text{COP}_R = \frac{h_1 - h_4}{h_1 - h_2} \quad (1.6)$$

En la práctica el ciclo Rankine inverso difiere del teórico de varias maneras. Con respecto a las temperaturas, con frecuencia el líquido refrigerante se subenfía antes de que se deje entrar a la válvula de expansión y se sobrecalienta algunos grados antes de que entre al compresor.

Además, aunque se supone que la compresión es isentrópica, sin haber intercambio de calor entre el fluido y el medio, si existe un intercambio entre la camisa del cilindro del compresor y el refrigerante, esto es así porque cuando el fluido ingresa del evaporador, la temperatura de la camisa es mayor que la del refrigerante, y cuando el mismo sale del compresor, la temperatura del refrigerante es mayor que la de la camisa; generando de este modo un intercambio de calor. Por este motivo, la compresión se suele definir como un proceso que no es ni isentrópico ni politrópico.

Con respecto al comportamiento de las presiones, las válvulas de aspiración y descarga del compresor se accionan por una diferencia de presión, por lo que la presión de aspiración deberá ser menor que la presión a la salida del evaporador y la presión a la salida del compresor deberá ser mayor que la presión del condensador. Con ello, la caída de presión en las tuberías largas de los conductores o las diferencias de alturas entre los equipos también pueden resultar en variaciones de presión en los procesos idealmente isobáricos.

El ciclo Rankine inverso, debido a su gran rendimiento y versatilidad de temperaturas se aplica en la gran mayoría de sistemas con una gran gama de refrigerantes.

De todos los ciclos, el ciclo Rankine es el más importante desde el punto de vista de su utilidad comercial y doméstica, siendo la forma más práctica de refrigeración.

Ciclo Brayton inverso El ciclo Brayton inverso se compone de dos procesos isobáricos, los cuales son la evaporación y la condensación; y dos procesos isoentrópicos, los cuales son la compresión y la expansión.

Para presentar un ciclo Brayton inverso se debe contar con dos intercambiadores de calor que se encarguen de enfriar y calentar el refrigerante, un compresor y un expansor.

El rendimiento del ciclo Brayton inverso es muy bajo en comparación a sus pares, para determinarlo se aplica lo desarrollado anteriormente partiendo de la expresión (1.2).

$$\text{COP}_R = \frac{\text{calor quitado}}{\text{Trabajo neto}} \quad (1.2)$$

Para determinar los calores, quitado y cedido, se analiza la primera ley de la termodinámica:

$$Q_{4-1} = h_1 - h_4$$

$$Q_{2-3} = h_3 - h_2$$

Con estos parámetros, el trabajo neto realizado estará dado por la suma del trabajo del compresor y el expansor (el cual tendrá un trabajo positivo), resultando en

$$-|W_N| = -|Q_{\text{entrada}}| - |Q_{\text{salida}}| = -(h_1 - h_4) - (h_3 - h_2)$$

$$W_N = (h_1 - h_4) + (h_3 - h_2) = h_1 - h_2 + h_3 - h_4$$

Por lo tanto, determinada esta relación, se obtiene que el coeficiente de desempeño del sistema es:

$$\text{COP}_R = \frac{h_1 - h_4}{h_1 - h_2 + h_3 - h_4} \quad (1.7)$$

En la práctica, debido a los procesos sencillos que presenta el sistema, no existen muchas variantes del análisis teórico con el análisis real.

El sistema del ciclo Brayton inverso suele utilizarse con aire como refrigerante. Tiene aplicaciones limitadas, su uso se contempla principalmente en situaciones donde el peso

del sistema es una variable más significativa que el coeficiente de desempeño del mismo. Además, estos sistemas tienen la particularidad de poder ser abiertos o cerrados, pudiendo o no tomar aire del medio ambiente como refrigerante y luego liberarlo al finalizar el ciclo.

Ciclo de absorción El ciclo de absorción está compuesto de una dos isobaras, una de condensación y otra de evaporación; una isoentálpica, de expansión; y un sistema de aumento de presión a partir de bombeo de fluidos.

Para cumplir con el ciclo de absorción se debe presentar una válvula de expansión isoentálpica, dos intercambiadores de calor a presión constante y un sistema de absorción, bombeo y generación. Este último sistema consiste en un contenedor de fluido miscible con el refrigerante y encargado de absorberlo, una bomba que eleve la presión del fluido, un contenedor generador, que eleve la temperatura del fluido luego de llegar de la bomba y se encargue de separar el refrigerante del líquido, y luego una válvula que permita el retorno del fluido bombeado al contenedor generador de vuelta al contenedor absorbedor.

El ciclo de absorción tiene la particularidad de que su trabajo en la compresión es menor que el de un ciclo Rankine debido a que el bombeo de un líquido requiere mucho menos trabajo que la compresión de vapor entre las mismas presiones. Sin embargo, como requiere una entrada de calor hacia el generador, para elevar la temperatura del fluido, el coeficiente de desempeño no se diferencia en gran medida comparándolo con los otros ciclos. Aplicando la expresión (1.2)

$$\text{COP}_R = \frac{\text{calor quitado}}{\text{Trabajo neto}} \quad (1.2)$$

El trabajo neto puede expresarse como la suma del trabajo de la bomba, W_B , y el calor generador, Q_G , por el calentador. Que si bien este último no es trabajo, sino calor, es una energía a aportar al sistema para lograr su correcto funcionamiento.

$$W_N = W_B + Q_G$$

Mientras que el calor quitado será, como se ha determinado antes para los demás intercambios isobáricos:

$$Q_{1 \rightarrow 2} = h_1 - h_4$$

Llegando a un coeficiente de desempeño equivalente a:

$$\text{COP}_R = \frac{h_1 - h_4}{W_B + Q_G} \quad (1.8)$$

Analizando el concepto en la realidad, el sistema de absorción requiere de ciertos accesorios para aumentar su eficiencia. Estos accesorios son:

- **Cambiador de calor.** Este se ubica entre el generador y el absorbedor. La solución concentrada, que se bombea del absorbedor al generador, se debe calentar; y la solución diluida del generador al absorbedor se debe enfriar. Esto se efectúa por un cambiador de calor y, en consecuencia, el costo del calentamiento en el generador y el costo del enfriamiento en el absorbedor disminuyen.
- **Analizador.** Un analizador consiste de una serie de bandejas montadas arriba del generador. Su función principal es remover parcialmente parte de las partículas de fluido no deseables asociadas con el vapor de refrigerante que van hacia el condensador. Si estos vapores entran al condensador pueden generar obstrucción por congelación (principalmente si es agua).

- **Rectificador.** Un rectificador es un cambiador de calor enfriador por agua que condensa el fluido de absorción y algo de vapor de refrigerante y lo reenvía de nuevo al generador.

El analizador suele disponerse a la salida del generador, en serie y antes del rectificador; por el contrario, el cambiador de calor se debe colocar entre el generador y el absorbedor.

El ciclo de absorción es muy particular debido a que tiene que disponerse de un refrigerante y un fluido que sean miscibles a bajas presiones y temperaturas, pero cuando la mezcla se comprime y calienta, aquel que funciona como refrigerante debe separarse y desplazarse por el sistema de refrigeración. Por tal motivo, se utiliza con amoníaco y agua como líquido miscible.

1.9.3. Factores principales de ciclos de refrigeración

Los factores que afectan al desempeño de ciclo de refrigeración son:

Presión del cambio de estado La disminución de la presión en el cambio de estado reduce el efecto refrigerante. Esto es así debido a que la evaporación o condensación se realizarán a una temperatura menor, reduciendo así el gradiente térmico entre los medios que intercambian calor.

Sobrecalentamiento de vapor El sobrecalentamiento sobre el vapor saturado aumenta el efecto refrigerante pero también el trabajo requerido en el compresor. Y como el aumento del trabajo es mayor que el aumento del efecto refrigerante, el COP disminuye.

Subenfriamiento del líquido El subenfriamiento del líquido aumenta el efecto refrigerante debido a que permite una mayor diferencia de temperatura entre el medio y el refrigerante. Sin embargo, si este es producido por un medio que requiera la aplicación de un trabajo, significará una reducción del COP.

Temperatura de vaporización y de condensación El COP de los ciclos varía según la temperatura de vaporización y la temperatura de condensación. La capacidad y el COP mejoran conforme la diferencia entre estas dos temperaturas disminuye.

1.10. Conducción de fluidos refrigerantes

(Dossat, 1980, pág. 476 a 478) (ASHRAE, 2014, pág. 13.1 a 13.2)

1.10.1. Materiales de las tuberías

En general, el tipo de material empleado en tuberías para refrigeración, depende del trabajo y la naturaleza de la instalación, del refrigerante utilizado y del costo de los materiales y mano de obra.

Los materiales frecuentemente utilizados en tuberías son: acero, hierro dulce, cobre y latón. Todos estos son apropiados para usarse con todos los refrigerantes comunes, excepto el cobre y el latón que no pueden ser usados con el amoníaco, debido a que en presencia de humedad, el amoníaco ataca a los metales no ferrosos.

Las tuberías de cobre tienen la ventaja de ser ligeras, más resistentes a la corrosión y más fácil de instalar que las de hierro dulce o acero. Para todos los refrigerantes, con excepción del amoníaco, los tubos de hasta 100mm de diámetro externo pueden ser de cobre o de acero, todos los tubos mayores a este tamaño deberán ser de acero.

Sin embargo, es una práctica común usar tubos de acero en cualquier instalación donde se tenga una cantidad grande de tuberías de más de 50mm. El hierro dulce, aunque es más caro que el acero, algunas veces se usa en lugar de este último por su gran resistencia a la corrosión.

El tubo de acero puede ser sin costura o soldado por recubrimiento, con la excepción de que el tubo soldado a tope debe usarse en tamaños máximos de 50mm. Todos los tubos de acero de 25mm o menores deben ser de cédula 80 (extrafuerte). Para diámetros mayores, puede usarse tubos de cédula de 40 (peso estándar), con excepción de las tuberías para líquido de hasta 40mm, los cuales deberán ser de cédula 80.

Las tuberías de cobre pueden ser de temple duro o suave. Los tubos estirados en frío se pueden adquirir en tramos rectos de hasta 6 metros, mientras que los de temple suave por lo general se adquieren en forma de rollos de 7.5 a 15 metros. Para tubos usados en refrigeración solo son apropiados los tipos K y L.

Las tuberías de cobre de temple suave pueden usarse en trabajos de refrigeración de hasta 20mm de diámetro exterior y se recomienda utilizarlos en donde sea necesario hacer flexiones o vueltas, donde la tubería esté oculta y/o donde se usan conexiones con otros tubos. Las tuberías de temple duro deberán usarse para tamaños mayores de 20mm y para tamaños menores en donde se desea tener rigidez.

1.10.2. Uniones de tubos

Dependiendo el tipo y tamaño de las uniones en la tubería, las tuberías para refrigerantes pueden ser enroscadas, embriadas, acampanadas, soldadas eléctricamente, soldadas con latón o soldadas con estaño. Cuando las presiones del refrigerante son menores a 17 bares, pueden usarse uniones enroscadas en tamaños de tubo de hasta 80mm. Para presiones mayores, las uniones enroscadas están limitadas para tamaños de tubo no mayores a 35mm. Arriba de estos tamaños, deben utilizarse uniones de tipo machihembrada. Las bridas roscadas están limitadas a los tamaños de tubos indicados anteriormente. Para las uniones compuestas, usadas en las tuberías de refrigeración, empleando solo roscas macho, éstas deberán usarse con todas las conexiones roscadas.

La soldadura es probablemente el método de unión más comúnmente empleado en las tuberías de hierro y acero. Los tubos de 50mm y de mayor tamaño por lo general son soldados a tope; mientras que los tubos de 40mm o menores por lo regular se sueldan después de enchufarlos. Las conexiones ramales deben reforzarse.

Los accesorios para abocinar o acampanar pueden usarse para tuberías de cobre de temple suave hasta para tamaños de 20mm. Para diámetros mayores y para tubería de temple duro, las uniones deben hacerse con accesorios para zunchar en caliente y utilizar

soldadura fuerte. Las soldaduras fuertes son aleaciones de plata y latón con temperaturas de tensión superiores a los 500°C, la soldadura suave tiene un punto de fusión por debajo de los 260°C, y pueden ser utilizados para tuberías de 15mm de diámetro o menor. Para ambos tipos de soldadura debe usarse un fundente apropiado no corrosivo.

Los accesorios para abocinar son de latón forjado y los accesorios para abocinar o zunchar en caliente pueden ser, ya sea de cobre maleable o de latón forjado. Para trabajos de refrigeración no resultan adecuados los accesorios de abocinar vaciados. Como regla general, se obtendrán uniones más efectivas cuando las tuberías y los accesorios sean obtenidos del mismo fabricante.

1.10.3. Localización

En general, las tuberías del refrigerante deberán estar localizadas de modo que no presenten riesgos o peligro, que no alteren la operación normal y el mantenimiento del equipo y que no obstruyan el uso de los espacios adyacentes. Cuando los requerimientos de flujo refrigerante lo permitan la tubería deberá estar por lo menos a 2.3m del piso, a menos que esté instalada contra la pared o el cielo raso. Los códigos de tuberías prohíben que las tuberías de refrigerantes se instalen en pasillos públicos, salones de entrada, escaleras, tiros de elevadores, etc. la excepción es que pueden ser instalados en pasillos en caso de que no tengan uniones en este, y de que los tubos no ferrosos de 25mm o menores sean envueltos en conductos metálicos rígidos.

La disposición de las tuberías deberá ser tal que su instalación sea fácil y además accesibles para su inspección y mantenimiento. En todos los casos, la tubería deberá tener una apariencia limpia. Todos los tubos deberán estar a plomo, ser rectos y paralelos a las paredes, con excepción de las tuberías de succión de descarga y de los tubos que van al condensador y al receptor, los cuales deberán tener un declive en la dirección del flujo.

Todas las tuberías deberán estar soportadas mediante colgaduras adecuadas sujetas al techo o por ménsulas colocadas en la pared. Los soportes deberán estar tan cerca entre sí de modo que se evite una flexión muy pronunciada del tubo entre dos soportes seguidos. Como regla general, los soportes no deben estar entre sí a más de 3m. En los puntos en donde haya cambio de dirección, los soportes no deberán estar separados uno del otro a más de 60cm, de preferencia en el lado de mayor longitud. Hasta donde sea posible, los vástagos de las válvulas deberán estar en posición horizontal cuando se instalan en tubería horizontal. Todas las válvulas en las tuberías de cobre menores a 25mm deberán estar soportadas independientemente de la tubería. Las tuberías verticales podrán estar soportadas ya sea en el piso o del techo.

Cuando la tubería pase a través de los pisos, paredes o techos interiores, deberán instalarse mangas o casquillos de tubo de acero en las aberturas correspondientes. Las mangas deben sobresalir 25mm a cada lado de las aberturas y debe instalarse un encintado alrededor de las mangas que sobresalen del piso.

Deben tomarse en cuenta las expansiones y contracciones térmicas de la tubería la cual por general aumenta aproximadamente 20mm por cada 30 metros. Esto de ordinario no es un problema serio, ya que en su forma usual la tubería se instala tridimensionalmente y por lo mismo es bastante flexible para absorber cambios en su longitud. Sin embargo, debe tenerse cuidado de no anclar con rigidez ambos extremos de un tubo recto de gran longitud.

1.10.4. Vibración y ruido

En muchos casos, la vibración y los ruidos en las tuberías de refrigerante es originado no en la misma tubería sino en el equipo que está conectado. Sin embargo, independientemente de la fuente, la vibración y el ruido objeccionable asociado, por lo general es reducido mediante el diseño apropiado de la tubería. Con frecuencia, vibraciones un tanto pequeñas son transmitidas a la tubería del equipo a que están conectadas y son amplificadas

por un diseño inadecuado de la tubería al grado que puede causar serio peligro a la tubería y/o al equipo a que está conectada. Para casi todos los casos la vibración en la tubería del refrigerante es causada por las conexiones rígidas de la tubería hacia el compresor recíprocante, por las pulsaciones de los gases que resultan al abrir y cerrar las válvulas del compresor y por la turbulencia en el gas refrigerante debido a la alta velocidad del mismo. Con los compresores centrífugos y rotatorios, por lo general la vibración y el ruido en las tuberías no es un problema serio, siendo causado solo por el último de los tres factores mencionados anteriormente (alta velocidad). La razón de esto, es que con el movimiento rotatorio de los compresores centrífugos y rotatorios producen un flujo suave del gas hacia adentro y fuera de las unidades, en comparación con el flujo pulsatorio que ocurre en el compresor de tipo recíprocante.

Debido a que una pequeña cantidad de vibración es inherente en el diseño de ciertos tipos de equipos, tales como los compresores recíprocantes, no es posible eliminar por completo la vibración. Sin embargo, si la tubería inmediatamente adyacente a tal equipo está diseñada con la suficiente flexibilidad, la vibración será absorbida y amortiguada por la tubería en vez de ser transmitida y amplificada por ésta. En unidades pequeñas que se usa tubo suave de cobre, la flexibilidad deseada se obtiene formando omegas o liras en tuberías de succión y descarga cerca al punto donde estos tubos están conectados al compresor. Si el diseño es adecuado y está en el lugar correcto, estas omegas propiamente actuarán como resortes que amortiguarán la vibración del compresor y evitarán su transmisión a través de la tubería y a otras partes del sistema. Cuando en el compresor y se usa tubería rígida, se instalan eliminadores de la vibración, los cuales son efectivos amortiguando la vibración del compresor. Los eliminadores de vibración deberán ser colocados en tubos verticales para obtener mejores resultados.

En sistemas grandes, por lo general la flexibilidad se obtiene colocando la tubería de succión y de descarga a aproximadamente 30 veces el diámetro del tubo en cada una de dos de las tres direcciones antes de anclar el tubo. En todos los casos, deben utilizarse colgaderas y ménsulas del tipo de aislamiento cuando la tubería está soportada o anclada a algún edificio el cual pudiera actuar como una caja armónica para amplificar y transmitir las vibraciones y el ruido a la tubería.

Aunque la vibración y el ruido resultante de las pulsaciones de los gases pueden ocurrir tanto en la tubería de succión como en la de descarga de los compresores recíprocantes, es mucho más frecuente e intensa en la tubería de descarga. Como regla general, estas pulsaciones de gas no causan suficiente vibración y ruido que sea de consecuencia. Sin embargo, ocasionalmente, la frecuencia de las pulsaciones y el diseño de la tubería son tales que se produce una resonancia resultado de que las pulsaciones son incrementadas y se produce una vibración simpática en la tubería. En algunos casos la vibración puede ser tan fuerte que la tubería se salga de sus apoyos. Por fortuna la situación puede ser remediada cambiando la velocidad del compresor o instalando un silenciador en la descarga y/o cambiando el tamaño de la longitud del tubo de la descarga. Debido a que no es práctico cambiar la velocidad del compresor, los dos últimos métodos son la mejor solución sobre todo cuando se emplean de forma conjunta.

Cuando la vibración y el ruido son causados por la turbulencia del gas producido por la alta velocidad, el remedio usual es reducir la velocidad del gas aumentando el tamaño del tubo. Esto a veces se resuelve instalando un tubo suplementario.

1.10.5. Tamaño de la tubería de succión

Por su localización relativa en el sistema, el tamaño de la tubería de succión es por lo general más crítico que la de las otras tuberías refrigerantes. El poner tubo de menor diámetro al necesario, en la tubería de la succión, podrá causar una caída excesiva de presión en el refrigerante de la tubería de succión lo que produciría una pérdida considerable en la capacidad y eficiencia del sistema. Por otra parte, si el tubo está de diámetro sobrado, resultarán velocidades del refrigerante tan bajas para permitir el regreso adecuado de

aceite al cárter del compresor. Por lo tanto, el tamaño óptimo de la tubería de succión es aquel que proporciona la caída de presión mínima práctica en el refrigerante, de acuerdo con la velocidad del vapor que sea suficiente para asegurar el adecuado retorno del aceite.

La mayoría de los sistemas que emplean refrigerantes miscibles en aceite, están diseñados de tal modo que el regreso del aceite del evaporador al compresor es a través de la tubería de succión, ya sea por gravedad o por arrastre en el vapor de la succión. Cuando el evaporador está localizado arriba del compresor y la tubería de succión puede instalarse sin tubos verticales ni trampas, el aceite se drena por gravedad desde el evaporador hasta el cárter del compresor suponiendo que toda la tubería horizontal tiene una leve inclinación hacia abajo en la dirección del compresor. En estos casos, la velocidad mínima del vapor en la tubería de succión es de muy poca importancia y a la tubería de succión puede dársele dimensión para obtener la caída de presión mínima práctica sin importar la velocidad que tenga el vapor. Esto también es cierto para cualquier otro sistema que utilice refrigerante no miscible y para cualquier otro sistema donde se tengan arreglos especiales para el regreso del aceite.

Por otra parte, cuando la localización del evaporador y/o algunas otras condiciones sean tales que se necesite instalar tubería vertical en la succión, el tubo vertical debe ser lo suficientemente pequeño de modo que la velocidad del vapor en el tubo vertical bajo condiciones de carga mínima sea lo bastante alta para arrastrar el aceite, subirlo por el tubo y regresarlo hasta el compresor.

Debido a que el regreso del aceite subiendo por el tubo vertical es arrastrado o jalado por el flujo del gas efectuándose por las paredes del tubo vertical, es interesante conocer la velocidad del vapor en la superficie del tubo, en vez de la velocidad promedio del gas en el tubo. La relación entre la velocidad en la superficie y la velocidad promedio depende de la densidad del vapor y del diámetro interior del tubo. A menor presión y densidad del vapor y mayor diámetro interior del tubo, la velocidad promedio para producir una velocidad específica en la superficie del tubo será mayor.

Algunos otros factores que determinar la velocidad mínima del vapor con que se pueda subir el aceite por el tubo vertical, son la viscosidad y la densidad del aceite y, la cantidad de refrigerante en dilución. Mientras más viscoso sea el aceite, se necesitará una velocidad mayor en la superficie para arrastrar el aceite hacia arriba por el tubo vertical.

1.10.6. Conducción de refrigerantes secundarios

1.10.7. Energía de bombeo

El consumo de energía de bombeo está en función del refrigerante secundario seleccionado, la carga y el rango de temperatura en el cual el calor es intercambiado, la presión de la bomba, la eficiencia eléctrica y el factor de potencia. Las bombas centrífugas pequeñas, que operan en un rango de 3L/s a 240kPa a 9L/s a 210kPa , suelen tener una eficiencia entre 45 % a 65 %, respectivamente. Las bombas más grandes, de 30L/s a 240kPa a 95L/s a 210kPa , suelen tener eficiencias de 75 % a 85 %.

Por tales razones, las bombas deberán operar cerca del pico de rendimiento, para el caudal y la presión para las que están dimensionadas. La temperatura del refrigerante secundario aumenta ligeramente debido a la energía consumida en el eje de la bomba. Si se utilizan bombas con motores semi-herméticos, la ineficiencia del motor es añadida como calor al refrigerante secundario, y el consumo total del motor, en potencia, debe ser considerado al calcular cargas y temperaturas.

1.10.8. Carga y caudal del refrigerante secundario

El refrigerante secundario se dispone usualmente en el retorno de la línea de vapor del enfriador. Por tal motivo, el caudal definido en la bomba está definido por la densidad de la temperatura de retorno. El flujo másico por una determinada carga térmica está basada

en el rango de temperatura deseada y el coeficiente de intercambio de calor requerido a la temperatura media global.

Para determinar el intercambio de calor, la caída de presión, la densidad, el calor específico, la viscosidad y la conductividad térmica, se deberán tener en cuenta los parámetros promedios del refrigerante en el intercambiador de calor. Cuando el refrigerante secundario se enfría, la película más viscosa reduce la tasa de transferencia de calor y aumenta la caída de presión en comparación con lo esperado a la temperatura global. Cuando el refrigerante secundario se calienta, la película menos viscosa se aproxima a la tasa de transferencia de calor y la caída de presión esperadas a la temperatura global.

Cuanto mayor sea la turbulencia y la mezcla entre el fluido principal y la película, mejor será la transferencia de calor y mayor la caída de presión. Cuando la velocidad del refrigerante secundario en los tubos de un dispositivo de transferencia de calor produce un flujo laminar, la transferencia de calor puede mejorarse insertando cintas espirales o turbuladores de resorte que promueven la mezcla entre el fluido principal y la película. Esto generalmente aumenta la caída de presión. La superficie interna también puede ranurarse en espiral o mejorarse con otros dispositivos. Dado que la tecnología de transferencia de calor está en constante evolución, utilice el intercambiador de calor más rentable para lograr una transferencia de calor y una caída de presión óptimas. Recientemente, se han utilizado evaporadores de placas y marcos e intercambiadores de calor de carcasa y tubos para manejar salmueras de alta viscosidad. Al seleccionar el fluido y los intercambiadores de calor, deben considerarse los costos energéticos del bombeo del refrigerante secundario.

1.11. Refrigerantes y humedad

(Dossat, 1980, pág. 389 y 390)

La humedad en los sistemas de refrigeración es una variable fundamental debido a dos razones:

- Reacciona con los refrigerantes o lubricantes, generando compuestos corrosivos.
- Precipita en forma de líquido, causando obstrucciones cuando la temperatura desciende por debajo del punto de congelación del agua.

Entrando en detalle, la humedad en diferentes grados da lugar a la formación de compuestos altamente corrosivos, generalmente ácidos, los cuales podrán reaccionar con el aceite lubricante y con otros materiales del sistema, incluyendo metales. Esta acción química da lugar a picaduras y daño en equipamiento, alteración del lubricante y formación de sedimentos, entre otras cosas. Como es previsible, todas estas características perjudiciales generan una reducción en la vida útil del equipo, aumentando la probabilidad de fallas en la mayoría de los equipos.

Por otro lado, cuando la humedad se precipita en forma de agua dentro de las cañerías del sistema de refrigeración, la misma puede congelarse si en alguna parte del recorrido la temperatura decrece por debajo del punto de congelación, acto que se presenta principalmente a la entrada del evaporador. En tal caso, la formación de hielo puede llegar a evitar el flujo del refrigerante a los diferentes equipos del sistema, reduciendo notablemente el rendimiento térmico del sistema de refrigeración. Llegando a ese extremo, el equipo adopta un comportamiento intermitente, ya que, debido a la reducción de rendimiento térmico el sistema aumenta su temperatura y el agua se descongela, por tal motivo el rendimiento vuelve a subir, lo que vuelve a congelar el agua y repetir el ciclo.

1.11.1. Comportamiento de los refrigerantes

Frente a la humedad los refrigerantes poseen un comportamiento que varía en función de la temperatura y la composición del refrigerante.

Con respecto a la temperatura, mientras más alta es esta, mayor es la cantidad de humedad que puede llevar la solución antes de condensar (de manera similar al aire húmedo), por lo que a bajas temperaturas se presenta mayor condensación. Por tales motivos, cuando la temperatura del sistema es muy baja, es importante lograr la menor cantidad de humedad posible en el sistema para evitar cualquier obstrucción por congelación.

En cambio, haciendo énfasis en la composición, los diferentes refrigerantes tienen grandes diferencias tanto en la cantidad de humedad que pueden llevar como el efecto que la humedad produce sobre ellos. Por ejemplo, la serie de hidrocarburos absorbe muy poca o casi nada de humedad, por lo tanto, cualquier contenido de humedad se manifestará en forma de agua libre y se congelará en temperaturas por debajo del punto de congelación del agua; por otra parte, el amoníaco tiene afinidad con el agua, siendo capaz de absorber la humedad en grandes cantidades (produciendo agua amoniacal³), de manera que es raro encontrar agua en sistemas que utilicen este refrigerante; por último, los halocarburos se hidrolizan muy ligeramente, formando ácidos u otros compuestos corrosivos en pequeñas cantidades, por lo que es importante mantener el contenido de humedad bajo.

Dicho esto, aunque no es posible tener un sistema refrigerante completamente libre de humedad, en la práctica es buscado que el contenido de humedad del sistema sea mantenido por debajo del nivel que produzca efectos dañinos sobre el sistema. Este parámetro no está definido de forma general, sino que depende de los elementos del sistema, el refrigerante y el lubricante, las propiedades termodinámicas, entre otras cosas.

1.12. Selección de refrigerantes

(NATIONAL REFRIGERANT TM, 2016) (ASHRAE, 2014, pág. 13.1)

Al seleccionar un refrigerante se deben tener en cuenta, como características principales mas no únicas, la temperatura del medio a refrigerar y la capacidad térmica que posee para absorber el calor del medio durante el cambio de fase. Junto a esto, la disponibilidad del mismo, cómo afecta al medio ambiente, la reacción con otros materiales, la toxicidad y explosividad, entre otros parámetros terminan definiendo cuál de todos los refrigerantes será el utilizado.

A continuación se hace una clasificación de refrigerantes según tres categorías principales: refrigeración a media o baja temperatura, acondicionamiento de aire y refrigeración a muy baja temperatura.

En cada una de las categorías se expresa una posible aplicación y su tipo de lubricación. Estos parámetros son recomendaciones, ya que la elección final debe realizarse contemplando las características de cada refrigerante frente a la condición puntual.

³Alcalino muy fuerte, corrosivo para metales no ferrosos, tales como el cobre y el latón.

Tabla 1.5: Refrigerantes para refrigeración en media o baja temperatura.

Ref.	$T_{\min}$ 1 atm (°C)	Δq_{vap} kJ/kg	Aplicación	Lubricación				Ambiente		Seg.
				Pl	Pg	AM	Ab	ODP	GWP	
R134a (HFC)	-26.05	217.0	Acondicionamiento de aire.	A	B			0	1430	A1
R401A (HCFC)	-34.38	222.6	Ref. de expansión directa comercial e industrial.	A		B	B	0.04	1182	A1
R401B (HCFC)	-35.72	228.4	Ref. comercial e industrial.	A		B	B	0.04	1288	A1
R402A (HCFC)	-49.16	194.4	Ref. comercial e industrial.	A		B	C	0.02	2788	A1
R402B (HCFC)	-47.16	210.3	Máquinas de hielo	A		B	C	0.03	2416	A1
R404A (HFC)	-46.55	200.3	Ref. comercial e industrial y máquinas de hielo.	A				0	3920	A1
R407A (HFC)	-45.5	234.5	Ref. comercial e industrial.	A				0	2110	A1
R407C (HFC)	-42	248.2	Ref. comercial e industrial y A.A.	A				0	1770	A1
R408A (HCFC)	-45.4	225.0	Refrigeración industrial.	A		B	C	0.02	3152	A1
R409A (HCFC)	-35.4	220.4	Ref. industrial, A.A. con sistema no centrífugo.	A		B	C	0.05	1585	A1
R417C (HCFC)	-32.61	212.1	Ref. general.	A		B	C	0	1820	A1
R422B (HFC)	-41.33	195.8	Ref. comercial e industrial, A.A.	A		B	C	0	2525	A1
R422C (HFC)	-45.94	179.1	Ref. comercial e industrial.	A		B	C	0	3085	A1
R422D (HFC)	-43.22	190.3	Ref. comercial e industrial, A.A.	A		B	C	0	2730	A1
R507 (HFC)	-47.11	196.2	Ref. comercial e industrial, máq. de hielo.	A		B	C	0	3985	A1

Tabla 1.6: Refrigerantes para muy baja temperatura (MBT).

Ref.	T_{eva} 1 atm (°C)	Δq_{vap} kJ/kg	Aplicación	Lubricación				Ambiente		Seg.
				Pl	Pg	AM	Ab	ODP	GWP	
R23 (HFC)	-82.00	238.8	Ref. a temperaturas muy bajas.	A				0	14.8k	A1
R403B (HCFC)	-43.77	190.96	Sistemas de MBT. en una sola etapa.	A		B	C	0.03	4460	A1
R508B (HFC)	-87.39	166.1	Sistemas de MBT. en etapas múltiples.	A				0	13.4k	A1

Tabla 1.7: Refrigerantes para acondicionamiento de aire.

Ref.	$T_{\min}$ 1 atm (°C)	Δq_{vap} kJ/kg	Aplicación	Lubricación				Ambiente		Seg.
				PI	Pg	AM	Ab	ODP	GWP	
R407A (HFC)	-45.5	234.5	Ref. comercial e industrial, A.A.	A				0	2110	A1
R410A (HFC)	-51.66	271.7	A.A. y bombas de calor.	A				0	2088	A1
R414B (HCFC)	-34.39	212.8	Ref. industrial y comercial, A.A.	A		B	C	0.04	1365	A1
R422B (HFC)	-41.33	195.8	Ref. comercial e industrial, A.A.	A		B	C	0	2525	A1
R422D (HFC)	-43.22	190.3	Ref. comercial e industrial, A.A.	A		B	C	0	2730	A1
R123 (HCFC)	27.8	170.3	Enfriadores centrífugos grandes y de baja presión.			A	B	0	77	B1
R124 (HCFC)	-12.05	164.2	A.A. en grandes espacios.			A	B	0.03	609	A1

1.12.1. Selección de un refrigerante secundario

Para la selección de un refrigerante secundario se debe tener en cuenta la compatibilidad con los otros materiales en el sistema, a las presiones y temperaturas de trabajo. El refrigerante deberá también ser compatible con el medio ambiente y cumplir con las regulaciones de seguridad. Por último, sería ideal que el refrigerante sea económico y fácil de remplazar.

Con respecto a los intervalos de temperatura entre el objeto a refrigerar, es deseable que el cuerpo y el refrigerante secundario tenga una diferencia mínima de 3°C, mientras que es ideal que ese intervalo sea siempre 8°C. Se debe considerar que, cuando el refrigerante se somete a las temperaturas más bajas, su viscosidad tiene que permitir que fluya e intercambie correctamente el calor.

En ciertas ocasiones, para evitar la presión de vaporización en los sistemas, suele disponerse en los sistemas de refrigeración con refrigerantes secundarios una presurización con nitrógeno seco en un tanque de expansión o algún gas que no sea miscible con el refrigerante.

La corrosión debe tenerse en cuenta al seleccionar el refrigerante, el inhibidor y los componentes del sistema. Debe considerarse el efecto de la toxicidad del refrigerante secundario y del inhibidor sobre la salud y la seguridad del personal de la planta o de los consumidores de alimentos y bebidas. Asimismo, deben evaluarse el punto de inflamación y los límites de explosividad de los vapores del refrigerante secundario.

Examine la estabilidad del refrigerante secundario ante la humedad, el aire y los contaminantes previstos en los límites de temperatura de los materiales utilizados en el sistema. Las temperaturas superficiales de los elementos más calientes determinan la estabilidad del refrigerante secundario.

Si se requieren aditivos antiespumantes, se debe considerar su efecto sobre la estabilidad térmica y la toxicidad del refrigerante para cada aplicación.

1.12.2. Comparación del rendimiento

Al contemplar los refrigerantes secundarios para refrigeración, se debe considerar su rendimiento relacionando la carga de refrigeración en contraste del consumo del motor

y las pérdidas térmicas. A partir de ello, es posible construir una tabla comparativa para algunos refrigerantes que relacione un coeficiente de intercambio.

Tabla 1.8: Comparación de rendimiento de los refrigerantes secundarios.

Refrigerante	Concentración	Punto de congelación	Caudal/Potencia	Caída de presión	Coeficiente de transferencia
	%	°C	$L/(s kW)$	ΔP	$W/(m^2 K)$
Propilenglicol	39	-20.6	0.0459	20.064	1164
Etilenglicol	38	-21.6	0.0495	16.410	2305
Metanol	26	-20.7	0.0468	14.134	2686
Cloruro de sodio	23	-20.6	0.0459	15.858	3169
Cloruro de calcio	22	-22.1	0.0500	16.685	3214
Agua-amoniaco	14	-21.7	0.0445	16.823	3072
Tricloroetileno	100	-86.1	0.1334	14.548	2453
Limoneno	100	-96.7	0.1160	10.204	1823
Cloruro de met.	100	-96.7	0.1146	12.824	3322
R-11	100	-111.1	0.1364	14.341	2430

Parte II

Anexos

Bibliografía

- ANSI, A. . (2019). *ASHRAE 15 - Safety Standard for Refrigeration Systems*. ASHRAE, 2019 edition.
- ASHRAE (2014). *Refrigeration*. ASHRAE.
- ASHRAE (2017). *Fundamentals*. ASHRAE.
- Askeland, D. R. (2017). *Ciencia e ingeniería de los materiales*. Cengage, 7° edition.
- Calm, J. M. (2007). The next generation of refrigerants. In *Proceedings of the 22nd international congress of refrigeration, Beijing, PR China*.
- Dossat, R. J. (1980). *Principios de refrigeración*. CECSA.
- Miller, R. M. . M. (2006). *Air Conditioning and Refrigeration*. McGraw-Hill, 4° edition.
- Mott, R. L. (2015). *Mecánica de fluidos*. Pearson, 7° edition.
- NATIONAL REFRIGERANT TM (2016). *Refrigerants Reference Guide*. NATIONAL REFRIGERANT, 6° edition.
- Rajput, R. K. (2011). *Ingeniería termodinámica*. Cengage Learning, 3 edition.
- Unida, A. (2019). *Buenas prácticas en el manejo de refrigerantes inflamables*. Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible - Arg., 2019 edition.
- Whitten, W. K. (2016). *Química*. Cengage Learning, 10° edition.